Calcul Intégral dans $\mathbb{R}$ et Applications
MTH 12201

Enseignant : SOAMPA Bangan
Faculté des Sciences et Techniques
Email : ***bangansoampa@gmail.com***
Mousson 2022-2023

Table des matières

1 Intégrale indéfinie. 1

1.1 Définition de l'intégrale indéfinie. . . . 1
1.2 Quelques méthodes de calcul des primitives. . . . 2
1.3 Intégration par parties. . . . 2
1.4 Changement de variables. . . . 3
1.5 Intégration des fractions rationnelles. . . . 4
1.5.1 Intégration des éléments simples de première et deuxième espèce. 5
1.5.2 Intégration des fonctions trigonométriques. . . . 6
1.5.3 Intégrale de type $\int R(cosx, sinx)dx$ où $R(u, v)$ est une fraction rationnelle de variables u et v. . . . 6
1.5.4 Intégration de type $\int R(x, y(x))dx$ où $R(u, v)$ une fraction rationnelle à 2 variables. . . . 7
1.5.5 Intégrale de type $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$. . . . 7
1.6 Les intégrales elliptiques. . . . 8

2 Intégrale définie ou intégrale de Riemann. 10

2.1 Intégrales des fonctions en escalier . . . 10
2.1.1 Subdivision . . . 10
2.1.2 Fonction en escalier . . . 10
2.1.3 Intégrales des fonctions en escalier . . . 11
2.2 Intégrale de Riemann . . . 13
2.2.1 Somme de Darboux . . . 13
2.2.2 Fonction Riemann intégrable ou Intégrale de Riemann . . . 13
2.2.3 Somme de Riemann . . . 14
2.3 Condition nécessaire d'intégrabilité. . . . 15
2.4 Intégrale et dérivée. . . . 15
2.5 Additivité de l'intégrale. . . . 16
2.6 Monotonie de l'intégrale. . . . 16
2.7 Théorèmes de la Moyenne. . . . 17
2.8 Intégration par parties. . . . 17
2.9 Intégration par changement de variable. . . . 18
2.10 Exercices . . . 18

3 Intégrale généralisée ou intégrale impropre de Riemann. 22

3.1 Définition de l'intégrale impropre. . . . 22

3.2 Théorèmes de convergence. 23
3.2.1 Critères de comparaison. 23
3.2.2 Linéarité, intégration par parties et changement de variable. . . . 23
3.2.3 Convergence absolue. 24
3.3 Théorème d'Abel-Dirichlet. 24

4 Fonctions bêta et gamma d'Euler **27**
4.1 Fonction bêta 27
4.1.1 Domaine de définition 27
4.1.2 Symétrie de la fonction bêta 27
4.1.3 Formule d'abaissement pour la fonction bêta 28
4.2 Fonction gamma $\Gamma(.)$ 29
4.2.1 Domaine de définition de la fonction gamma 29
4.2.2 Formule de dérivées 29
4.2.3 Formule d'abaissement 30
4.2.4 Formule du complément 30
4.2.5 Relation entre les fonctions bêta et gamma 30

5 Equations différentielles linéaires **32**
5.1 Définition 32
5.2 Solution d'une équation différentielle 32
5.3 Équations différentielles linéaires et non linéaires 32
5.4 Équations différentielles du premier ordre 33
5.4.1 Équations à variables séparées 33
5.4.2 Équations différentielles homogènes 34
5.4.3 Équations différentielles linéaires du premier ordre 35
5.4.4 Equation de Bernoulli 36
5.4.5 Équation de Riccati 37
5.4.6 Applications 37
5.5 Equation differentielle d'ordre supérieur. 38
5.5.1 Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants 38
5.5.2 Equation différentielle linéaire homogène d'ordre n à coefficients constants. 40
5.5.3 Equation différentielle linéaire d'ordre n non homogène à coefficients constants. 40
5.5.4 Equation différentielle linéaire d'ordre n non homogène à coefficients variables. 41
5.5.5 Comment déterminer le système fondamental de solutions. . . . 42
5.5.6 Exercises 42

Chapitre 1

Intégrale indéfinie.

1.1 Définition de l'intégrale indéfinie.

Définition 1.1.1 *On dit d'une fonction $F(x)$ définie sur un intervalle I, qu'elle est une primitive d'une autre fonction $f(x)$ sur I si F est dérivable sur I et vérifie la relation $F'(x) = f(x)$ sur I.*

Exemple 1.1.1 *$F(x) = Arctg\, x$ et $F_1(x) = -Arctg\frac{1}{x}$ sont des primitives de $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$ pour la fonction $F(x)$ et sur $\mathbb{R}^*$ pour la fonction $F_1(x)$. En effet, $(Arctg\, \frac{1}{x})' = \frac{\frac{-1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} = -\frac{1}{1+x^2}$. D'où $F_1'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$.*

Retenons que $F(x)$ est une primitive de $f(x)$ sur I si et seulement si la différentielle $dF(x) = f(x)dx$ (rappelons que la différentielle d'une fonction différentiable f est $df(x) = f'(x)dx$). Le passage d'une fonction f à une de ses primitives est appelé l'intégrale indéfinie et a pour symbole :

$$\int f(x)dx \tag{1.1}$$

La formule (1.1) s'appelle alors l'intégrale indéfinie ou la fonction intégrale indéfinie de la fonction $f(x)$ sur I. La fonction f est appelée fonction sous intégrale, $f(x)dx$ est appelée expression sous intégrale.
$\int f(x)dx$ désigne une primitive quelconque de f sur I.

Proposition 1.1.1 *Deux primitives F_1 et F_2 d'une même fonction sur un même intervalle I diffèrent d'une constante.*
En effet, $(F_1(x) - F_2(x))' = 0$ et on sait qu'une fonction dérivable sur un intervalle I a sa dérivée qui est nulle si et seulement si elle est constante sur I.
Soit $F(x)$ une primitive de $f(x)$ sur I. On a alors $\int f(x)dx = F(x) + c$. De plus, on a : $d(\int f(x)dx) = d(F(x) + c) = (F(x) + c)'dx = f(x)dx$, autrement dit $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$. Nous avons aussi $\int dF(x) = \int f(x)dx = F(x) + c$. Nous pouvons alors dire que les symboles d et $\int$ s'éliminent (bien sûr à une constante près dans l'un des cas).

Exemple 1.1.2 *$\int e^x dx = \int de^x = e^x + c$ et $d\int e^x dx = e^x dx$.*

1.2 Quelques méthodes de calcul des primitives.

Linéarité :

$\int(\alpha f(x)+\beta g(x))dx = \alpha\int f(x)dx + \beta\int g(x)dx$ pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et pour toutes fonctions f et g admettant des primitives sur intervalle I.

Tableau des primitives.

Rappelons que : $sh\ x = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$; $ch\ x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$; $th\ x = \frac{sh\ x}{ch\ x}$; $ch^2\ x - sh^2\ x = 1$.
$Argshx$, $Argchx$, $Argthx$ sont respectivement les fonctions réciproques des fonctions shx, chx et thx.

Exemple 1.2.1 (Sur la linéarité) $\int(x+\frac{1}{\sqrt{x}})^2dx = \int(x^2+2x^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{x})dx = \frac{x^3}{3}+2\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}+ln\ |x|+c.$

1.3 Intégration par parties.

$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x)+g'(x)f(x)$.
De là on a la formule d'intégration par parties :
$\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx$, qui équivaut à :
$\int g(x)df(x) = f(x)g(x) - \int f(x)dg(x)$.

Exemple 1.3.1 *1.* $\int lnx\ dx = xln\ x - \int xdlnx = xln\ x - \int x\frac{1}{x}dx$. *D'où :* $\int lnx\ dx = xlnx - x + c$.
2.

$$\int e^x x^2 dx = \int x^2 de^x = x^2e^x - \int e^x dx^2 = x^2e^x - 2\int e^x x\ dx$$
$$= x^2e^x - 2\int x de^x = x^2e^x - 2xe^x + 2\int e^x\ dx$$
$$\int e^x x^2 dx = x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + c$$

3. $\int Arctg\ xdx = x\ Arctg\ x - \int xdArctgx = xArctg\ x - \int\frac{x}{1+x^2}dx = xArctg\ x - \frac{1}{2}\int\frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = xArctg\,x - \frac{1}{2}ln(1+x^2)+c$. *D'où* $\int Arctg\,xdx = xArctg\,x - ln\sqrt{1+x^2}+c$.
4. $\int e^{ax}cos(bx)dx$, $a \neq 0$; $b \neq 0$ *se calcule aisement par intégration par parties.*

Remarque 1.3.1 (Cas classiques d'utilisation de l'intégration par parties)
P étant un polynôme et $\alpha \neq 0$,
– *Pour* $\int_a^b P(t)\sin(\alpha t+\beta)dt$, *on pose* $g(t) = P(t)$ *et* $f'(t) = \sin(\alpha t+\beta)$
– *Pour* $\int_a^b P(t)\cos(\alpha t+\beta)dt$, *on pose* $g(t) = P(t)$ *et* $f'(t) = \cos(\alpha t+\beta)$

– Pour $\int_a^b P(t)e^{\alpha t+\beta}dt$, *on pose* $g(t) = P(t)$ *et* $f'(t) = e^{\alpha t+\beta}$

– Pour $\int_a^b P(t)\ln(\alpha t+\beta)dt$, *on pose* $g(t) = \ln(\alpha t+\beta)$ *et* $f'(t) = P(t)$

– Pour Calculer $I = \int_a^b e^{\alpha t}\cos\beta t dt$ *ou* $J = \int_a^b e^{\alpha t}\sin\beta t dt$, *on peut faire deux intégrations par parties « sans changer d'avis », c'est-à-dire en posant les deux fois* $g(t) = e^{\alpha t}$, *ou les deux fois* $g(t) = \cos\beta t$ *ou* $\sin\beta t$.

1.4 Changement de variables.

Soient les fonctions : $f : I_x \longrightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^1(I_x)$ et $\rho :\ I_t \longrightarrow I_x$, $\rho \in C^1(I_t)$ où I_x et I_t sont des intervalles.
Si $\int f(x)dx = F(x) + c$ sur I_x, alors : $\int f(\rho(t))\rho'(t)dt = F(\rho(t)) + c$.
En effet, on a $(F(\rho(t)))' = F'(\rho(t))\rho'(t) = f(\rho(t))\rho'(t)$, autrement dit $F(\rho(t))$ est une primitive de $f(\rho(t))\rho'(t)$.

Exemple 1.4.1 *Pour* $\int\sqrt{1-x^2}dx$ *; posons* $x = \varphi(t) = sin\ t$ *;* $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. *Alors* $dx = cos\ t\ dt$.

$$\begin{aligned}
\int\sqrt{1-x^2}dx &= \int\sqrt{1-sin^2\ t}\ cos\ tdt = \int\sqrt{cos^2\ t}\ cos\ tdt = \int|cos\ t|cos\ tdt \\
&= \int cos^2\ tdt = \frac{1}{2}\int(cos\ 2t+1)dt = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}\int cos\ (2t)d(2t)+t) \\
&= \frac{1}{4}sin\ 2t + \frac{1}{2}t + c = \frac{1}{2}sin\ tcos\ t + \frac{1}{2}t + c \\
&= \frac{1}{2}sin(Arcsin\ x)cos(Arcsin\ x) + \frac{1}{2}Arcsin\ x + c \\
&= \frac{1}{2}x\sqrt{cos^2(Arcsin\ x)} + \frac{1}{2}Arcsin\ x + c \\
&= \frac{1}{2}x\sqrt{1-sin^2(Arcsin\ x)} + \frac{1}{2}Arcsin\ x + c \\
\int\sqrt{1-x^2}dx &= \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2}Arcsin\ x + c
\end{aligned}$$

Remarque 1.4.1

1. *Pour les expressions contenant* $\sqrt{a^2-x^2}$ *ou* a^2-x^2,, *il est souvent commode de poser* $x = a\sin t$.
2. *Pour les expressions contenant* $\sqrt{a^2+x^2}$ *ou* a^2+x^2, *il est souvent commode de poser* $x = a\tan t$.
3. *Pour les expressions contenant* $\sqrt{x^2-a^2}$ *ou* x^2-a^2 *il est souvent commode de poser* $x = \frac{a}{\cos t}$.
4. *Pour calculer les intégrales de la forme* $\int tg^n xdx$ *ou* $\int cotg^n xdx$, *il est commode d'isoler* tg^2x *ou* $cotg^2x$.

Exercice 1 *Calculer les primitives suivantes : 1)* $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}}$ *2)* $\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$ *3)* $\int tg^5 x dx$.

1.5 Intégration des fractions rationnelles.

Une fraction rationnelle est une fonction de type $\frac{P(x)}{Q(x)}$ où P et Q sont des polynômes. Une fraction rationnele $\frac{P(x)}{Q(x)}$ est dite régulière si $deg\ P(x) < deg\ Q(x)$. Une fraction rationnelle irrégulière est celle dont $deg\ P(x) \geq deg\ Q(x)$.

Proposition 1.5.1 *Toute fraction rationnelle irrégulière s'écrit sous la forme d'une somme d'un polynôme et d'une fraction rationnnelle régulière.*
En effet si $\frac{P}{Q}$ *est irrégulière, autrement dit si* $deg\ P \geq deg\ Q$*, alors la division euclidienne de P par Q nous permet d'écrire :*

$$P = QS + R \Longrightarrow \frac{P}{Q} = \frac{QS+R}{Q}(deg\ R < deg\ Q)$$

D'où, $\frac{P}{Q} = S + \frac{R}{Q}$*, où* $\frac{R}{Q}$ *est une fraction rationnelle régulière et* S*, un polynôme.*

Proposition 1.5.2 *Étant donné que l'on sait intégrer les polynômes, nous pouvons dire que savoir intégrer une fraction rationnelle en général revient à savoir intégrer une fraction rationnelle régulière. Parmi les fractions rationnelles, on distingue les éléments simples de première espèce et ceux de deuxième espèce.*

Un élément simple de première espèce est de type $\frac{a}{(x-x_0)^n}$*, où* a*,* x_0 *sont des constantes réelles et* n *un entier naturel non nul.*

Un élément simple de deuxième espèce est de type $\frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n}$*, où* $n \in \mathbb{N}^*$ *et* $\Delta = p^2 - 4q < 0$.

Définition 1.5.1 *Toute fraction rationnelle régulière se décompose de manière unique sous la forme d'une somme d'éléments simples de première et deuxième espèce.*
Ce théorème est connu de l'algèbre.

Nous avons la formule de décomposition en éléments simples suivante :
Si $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{p(x)}{(x-x_0)^{k_0}(x-x_1)^{k_1}....(x-x_\alpha)^{k_\alpha}(x^2+p_0x+q_0)^{m_0}...(x^2+p_\beta x+q_\beta)^{m_\beta}}$, avec $\alpha \in \mathbb{N}^*,\ \beta \in \mathbb{N}^*$ alors
$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=0}^{\alpha}\sum_{j=1}^{\alpha_i}\frac{a_{ij}}{(x-x_i)^j} + \sum_{\gamma=0}^{\beta}\sum_{\mu=1}^{m_\gamma}\frac{c_{\gamma\mu}x+d_{\gamma\mu}}{(x^2+p_\gamma x+q_\gamma)^\mu}$.

Exemple 1.5.1 $\frac{x^5+4x^3-1}{(x-1)^3(x^2+x+1)^3(x+2)^2(x^2+1)^2} = \frac{a_{11}}{x-1} + \frac{a_{12}}{(x-1)^2} + \frac{c_{13}}{(x-1)^3} + \frac{a_{21}}{x+2} + \frac{a_{22}}{(x+2)^2} + \frac{a_{j1}x+b_{j1}}{x^2+x+1} + \frac{a_{j2}x+b_{j2}}{(x^2+x+1)^2} + \frac{a_{j3}x+b_{j3}}{(x^2+x+1)^3} + \frac{c_{i1}x+d_{i1}}{(x^2+1)} + \frac{c_{i2}x+d_{i2}}{(x^2+1)^2}$

1.5.1 Intégration des éléments simples de première et deuxième espèce.

1) $\int \frac{a}{(x-x_0)^n}dx$

Posons $X = x - x_0$. Alors, on a : $dX = dx$ et

$$\int \frac{a}{(x-x_0)^n}dx = a\int \frac{dX}{X^n} = a\int X^{-n}dX$$

$$= \begin{cases} \frac{aX^{-n+1}}{-n+1} + c & si\ n \neq 1 \\ a\ ln|X| + c & si\ n = 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{a}{(1-n)(x-x_0)^{n-1}} + c & si\ n\ \neq 1 \\ a\ ln|x-x_0| + c & si\ n = 1 \end{cases}$$

2) $\int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n}dx$

On a : $x^2 + px + q = (x + \frac{p}{2})^2 - \frac{p^2}{4} + q = (x + \frac{p}{2})^2 + \frac{4q-p^2}{4} = (x + \frac{p}{2})^2 + \frac{-\Delta}{4}$, avec $\Delta = p^2 - 4q$.

$\frac{-\Delta}{4} > 0$. En posant $\frac{-\Delta}{4} = \alpha^2$, on a : $(x^2 + px + q)^n = ((x + \frac{p}{2})^2 + \alpha^2)^n$.

Posons par ailleurs $u = x + \frac{p}{2}$. On a : $du = dx$ et $x = u - \frac{p}{2}$. On aura : $\int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n} = \int \frac{a(u-\frac{p}{2})+b}{(u^2+\alpha^2)^n}du = a\int \frac{u}{(u^2+\alpha^2)^n}du + (b - \frac{ap}{2})\int \frac{du}{(u^2+\alpha^2)^n}$.

$$\int \frac{udu}{(u^2+\alpha^2)^n} = \frac{1}{2}\int \frac{d(u^2+\alpha^2)}{(u^2+\alpha^2)^n} = \frac{1}{2}\int Y^{-n}dY$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}ln(u^2+\alpha^2) + c & si\ n = 1 \\ \frac{1}{2(1-n)(u^2+\alpha^2)^{n-1}} + c & si\ n \neq 1 \end{cases}$$

On a par ailleurs

$$I_n = \int \frac{du}{(u^2+\alpha^2)^n} = \int (u^2+\alpha^2)^{-n}du = \frac{u}{(u^2+\alpha^2)^n} - \int ud(u^2+\alpha^2)^{-n}$$

$$= \frac{u}{(u^2+\alpha^2)^n} + 2n\int \frac{u^2}{(u^2+\alpha^2)^{n+1}} = \frac{u}{(u^2+\alpha^2)^n} + 2n\int \frac{u^2+\alpha^2-\alpha^2}{(u^2+\alpha^2)^{n+1}}du$$

$$= \frac{u}{(u^2+\alpha^2)^n} + 2nI_n - 2n\alpha^2 I_{n+1}$$

$\Longrightarrow I_{n+1} = \frac{1}{2n\alpha^2}[\frac{u}{(u^2+\alpha^2)^n} + (2n-1)I_n] = \frac{u}{2n\alpha^2(u^2+\alpha^2)} + \frac{2n-1}{2n\alpha^2}I_n$.

Nous voyons par là que si on connait I_n, on connaîtra I_{n+1}.

$I_1 = \int \frac{du}{u^2+\alpha^2} = \frac{1}{\alpha}\int \frac{d(\frac{u}{\alpha})}{(\frac{u}{\alpha})^2+1}$. En posant $t = \frac{u}{\alpha}$, on a : $I_1 = \frac{1}{\alpha}\int \frac{dt}{t^2+1} = \frac{1}{\alpha}Arctg\ t + c = \frac{1}{\alpha}Artg\frac{u}{\alpha} + c$.

Ayant calculé I_1, on obtiendra I_2 qui à son tour nous permettra d'obtenir I_3 et par induction mathématique (par récurrence) on obtiendra I_n pour tout n fixé.

Exemple 1.5.2 *1)* $I = \int \frac{2x^2+5x+5}{(x^2-1)(x+2)}dx$. *On a :*
$\frac{2x^2+5x+5}{(x^2-1)(x+2)}dx = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x+2} = \frac{2}{x-1} + \frac{-1}{x+1} + \frac{1}{x+2}$. *Il vient :*
$I = ln|\frac{(x-1)^2(x+2)}{(x+1)}| + c.$

2) $R(x) = \frac{x^7-2x^6+4x^5+4x^3-5x^2-x}{(x-1)^2(x^2+1)^2}$.
$\int R(x)dx = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{x-1} + \frac{x}{2(x^2+1)^2} + ln|x-1| + \frac{3}{2}Arctg\ x + c.$

1.5.2 Intégration des fonctions trigonométriques.

On appelle polynôme à 2 variables x, y toute combinaison linéaire de monômes à 2 variables x, y qui sont de type $x^n y^m$.
On appelle fraction rationnelle à 2 variables x, y toute expression de type $\frac{P(x,y)}{Q(x,y)}$ où $P(x,y)$ et $Q(x,y)$ sont des polynômes de variables x, y.

1.5.3 Intégrale de type $\int R(cosx, sinx)dx$ où $R(u,v)$ est une fraction rationnelle de variables u et v.

Rappelons quelques formules trigonométriques :
$sinx = sin(2\frac{x}{2}) = \frac{2sin\frac{x}{2}cos\frac{x}{2}}{1} = \frac{2sin\frac{x}{2}cos\frac{x}{2}}{cos^2\frac{x}{2}+sin^2\frac{x}{2}}$. Donc $sinx = \frac{2tg\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}}$.
De même, $cosx = cos2\frac{x}{2} = \frac{cos^2\frac{x}{2}-sin^2\frac{x}{2}}{cos^2\frac{x}{2}+sin^2\frac{x}{2}} = \frac{1-tg^2\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}}$.

Posons $t = tg\frac{x}{2}$. Alors, $dt = \frac{1}{2}(1+tg^2\frac{x}{2})dx = \frac{1}{2}(1+t^2)dx$ et alors $dx = \frac{2}{1+t^2}dt$.

Soit à déterminer $\int f(x)dx$, où f est une fraction rationnelle en $\sin x$ et $\cos x$.

– Si $f(-x) = -f(x)$ on peut poser $t = \cos x$.
– Si $f(\pi - x) = -f(x)$ on peut poser $t = \sin x$.
– Si $f(\pi + x) = f(x)$ on peut poser $t = \tan x$.
– Si aucune de ces relations n'est véerifiée, on pose $t = tg\frac{x}{2}$. Alors,
$dt = \frac{1}{2}(1+tg^2\frac{x}{2})dx = \frac{1}{2}(1+t^2)dx$ et alors $dx = \frac{2}{1+t^2}dt$.
Dans ce cas on aura : $\int R(cosx, sinx)dx = 2\int R(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})\frac{1}{1+t^2}dt$.
Cette dernière intégrale est celle d'une fraction rationnelle de variable t.

Exemple 1.5.3 $I = \int \frac{dx}{3+sinx}$. *On pose* $t = tg\frac{x}{2}$ *et on obtient* $dx = \frac{2}{1+t^2}dt$
$I = 2\int \frac{1}{1+t^2}\frac{1}{3+\frac{2t}{1+t^2}}dt = 2\int \frac{1+t^2}{(1+t^2)[3(1+t^2)+2t]} = 2\int \frac{1}{3t^2+2t+3}dt = \frac{2}{3}\int \frac{dt}{t^2+\frac{2t}{3}+1}$
$t^2 + \frac{2t}{3} + 1 = (t+\frac{1}{3})^2 - \frac{1}{9} + 1 = (t+\frac{1}{3})^2 + \frac{8}{9}$
$I = \frac{2}{3}\int \frac{1}{(t+\frac{1}{3})^2+\frac{8}{9}}d(t+\frac{1}{3})$
$\int \frac{du}{u^2+\alpha^2} = \frac{1}{\alpha}Arctg\frac{u}{\alpha} + c$. *Donc* $\int \frac{du}{u^2+3} = \frac{1}{\sqrt{3}}Arctg\frac{u}{\sqrt{3}} + c$
$I = \frac{2}{3}\frac{3}{2\sqrt{2}}Arctg\frac{3}{2\sqrt{2}}(t+\frac{1}{3}) + c = \frac{1}{\sqrt{2}}Arctg\frac{3}{2\sqrt{2}}(\frac{3t+1}{3}) + c = \frac{1}{\sqrt{2}}Arctg\frac{3t+1}{2\sqrt{2}} + c$
$I = \frac{1}{\sqrt{2}}Arctg\frac{3tg\frac{x}{2}+1}{2\sqrt{2}} + c.$

1.5.4 Intégration de type $\int R(x, y(x))dx$ où $R(u, v)$ une fraction rationnelle à 2 variables.

Si on peut obtenir un changement de variable de type $x = x(t)$ et $y = y(t)$ qui sont des fractions rationnelles, alors notre intégrale se ramène à une intégration d'une fraction rationnelle.

Exemple 1.5.4 *Pour calculer* $\int \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}dx,\ y = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$. *En posant* $y = t$, *on aura* $t^n = \frac{ax+b}{cx+d}$.
$t^n = \frac{ax+b}{cx+d} \implies cxt^n + dt^n = ax + b$. *Donc,* $(ct^n - a)x = b - dt^n$ *et* $x = \frac{b-dt^n}{ct^n+d}$.
Considérons l'intégrale $I = \int \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}dx$
Posons $t = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$. *On aura* $t^3 = \frac{x-1}{x+1}$
$(x + 1)t^3 = x - 1 \implies (t^3 - 1)x = -1 - t^3$
$x = \frac{1+t^3}{1-t^3} = \frac{1}{1-t^3} - \frac{-t^3}{1-t^3} = \frac{1}{1-t^3} - \frac{-1}{1-t^3} - \frac{1-t^3}{1-t^3} = -1 + \frac{2}{1-t^3}$

$$\begin{aligned} I &= \int td(-1 + \frac{2}{1-t^3}) \\ &= t(-1 + \frac{2}{1-t^3}) - \int(-1 + \frac{2}{1-t^3})dt \\ &= -t + \frac{2t}{1-t^3} + t + \int \frac{-2}{(1-t)(1+t+t^2)}dt \end{aligned}$$

Or $\frac{-2}{(1-t)(1+t+t^2)} = \frac{a}{1-t} + \frac{bt+c}{1+t+t^2}$. *Après calcul, on trouve* $a = -\frac{2}{3}, b = -\frac{2}{3}$.
Pour $t = 0$, *on a :* $-2 = a + c \implies c = -2 - a = -\frac{4}{3}$.
$\int \frac{-2}{(1-t)(1+t+t^2)}dt = -\frac{2}{3}\int \frac{dt}{1-t} - \frac{2}{3}\int \frac{t+2}{1+t+t^2}dt$.
$I_1 = \int \frac{t+2}{1+t+t^2}dt = \int \frac{t+2}{(t+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}dt$
Posons $u = t + \frac{1}{2}$. *On a* $du = dt$ *et* $t = u - \frac{1}{2}$
$I_1 = \int \frac{u-\frac{1}{2}+2}{u^2+\frac{3}{4}}du = \int \frac{udu}{u^2+\frac{3}{4}} + \frac{3}{2}\int \frac{du}{u^2+\frac{3}{4}} = \frac{1}{2}\int \frac{d(u^2+\frac{3}{4})}{u^2+\frac{3}{4}} + \frac{3}{2}\frac{2}{\sqrt{3}}Arctg\frac{2}{\sqrt{3}}u + c$
$I_1 = ln\sqrt{1+t+t^2} + \sqrt{3}Arctg\frac{2t-1}{\sqrt{3}} + c$
$I = \frac{2t}{1-t^3} + ln\sqrt{1+t+t^2} + \sqrt{3}Arctg\frac{2t-1}{\sqrt{3}} + c.$

1.5.5 Intégrale de type $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$.

La forme canonique de $ax^2 + bx + c$ nous ramène au calcul des intégrales de type : $\int R(t, \sqrt{t^2+1})dt$ ou $\int R(t, \sqrt{t^2-1})dt$ ou $\int R(t, \sqrt{1-t^2})dt$.
On adopte les changements de variable suivant le cas :
$\sqrt{t^2+1} = tu + 1$ ou $\sqrt{t^2+1} = tu - 1$ ou $\sqrt{t^2+1} = t - u$
$\sqrt{t^2-1} = u(t-1)$ ou $\sqrt{t^2-1} = u(t+1)$ ou $\sqrt{t^2-1} = t - u$
$\sqrt{1-t^2} = (1-t)u$ ou $\sqrt{1-t^2} = (1+t)u$ ou $\sqrt{1-t^2} = tu + 1$.

1.6 Les intégrales elliptiques.

Elles sont de type $\int R(x, \sqrt{P(x)})dx$ où $P(x)$ est un polynôme tel que $deg\ P > 2$. Si $deg\ P = 3$ ou 4, on parle d'intégrales elliptiques.
Des changements de variable nous ramènent aux intégrales de type $\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x)}}$, $\int \frac{x^2dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x)}}$, $\int \frac{dx}{(1+hx^2)\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$ où $k,\ h \in]0, 1[$.
En posant $x = cos\theta$, ces intégrales se transforment en intégrales de types :
$\int \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2sin^2\theta}}$ ou $\int \sqrt{1-k^2sin^2\theta}d\theta$ ou $\int \frac{d\theta}{(1-k^2sin^2\theta)\sqrt{1-k^2sin^2\theta}}$.
Abel et Liouville ont prouvé que de manière générale ces intégrales ne s'expriment pas en fonction des fonstions élementaires.
Les intégrales $\int R(x, \sqrt{P(x)})dx$ telles que $deg\ P > 5$ sont dites hyperelliptiques.

Les intégrales suivantes ne s'expriment pas en fonction des fonctions élémentaires :
$si(x) = \int \frac{sinx}{x}dx$ (sinus intégrale),
$ci(x) = \int \frac{cosx}{x}dx$ (cosinus intégrale),
$li(x) = \int \frac{dx}{lnx}$ (logarithme intégrale),
$Ei(x) = \int \frac{e^x}{x}dx$,
$\int sinx^2dx$ (intégrale de Fresnel),
$\int cosx^2dx$ (intégrale de Fresnel).

TABLE 1.1 – Tableau des primitives.

x^α	$\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}+c$ si $\alpha \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$ln\|x\|+c$
a^x	$\frac{1}{ln\ a}a^x+c\ (0<a\neq 1)$. Pour $a=e$, on a $\int e^x dx = e^x+c$
$sin\ x$	$-cos\ x+c$
$cos\ x$	$sin\ x+c$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$Arcsin\ x+c=-Arccos\ x+c$
$\frac{1}{1+x^2}$	$Arctg\ x+c$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$ln\ \|x+\sqrt{x^2-1}\|+c$ pour $\|x\|>1$ ou $Argch\ x+c$ sur $I=]1,+\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$ln\ (x+\sqrt{x^2+1})+c$ ou $Argsh\ x+c$
$\frac{1}{1-x^2}$	$\frac{1}{2}ln\ \|\frac{1+x}{1-x}\|+c$ pour $x\ \neq \pm 1$ ou $Argth\ x+c$ pour $x\in]-1,\ 1[$
$sh\ x$	$ch\ x+c$
$ch\ x$	$sh\ x+c$

Chapitre 2

Intégrale définie ou intégrale de Riemann.

2.1 Intégrales des fonctions en escalier

2.1.1 Subdivision

Définition 2.1.1 *On appelle subdivision d'ordre n d'un intervalle $[a,b]$ $(a,b \in \mathbb{R})$ $a<b$, toute partie finie $X=\{x_0,x_1,\ldots,x_n\}$ telle que $a=x_0<x_1<\ldots<x_{n-1}<x_n=b$. On note $\mathcal{S}_{a,b}$ l'ensemble des subdivisions de $[a,b]$.*
Pour tout $i \in \{1,2,\ldots,n\}$ l'intervalle $\Delta_i=[x_{i-1},x_i]$ est appelé $i^{ème}$ intervalle de la subdivision.
Les $x_i,\ i=0,1,\ldots,n$ sont appelés les points de la subdivision. La longueur $|\Delta_i|=x_i-x_{i-1}$ du $i^{ème}$ intervalle Δ_i se notera Δx_i.

Définition 2.1.2 *On appelle subdivision pointée d'ordre n de $[a,b]$ tout couple (X,α) où X est une subdivision d'ordre n de $[a,b]$ et $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ avec $\forall i \in \{1,2,\ldots,n\}$, α_i est un point quelconque choisi dans $\Delta_i=[x_{i-1},x_i]$.*

2.1.2 Fonction en escalier

Définition 2.1.3 *Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle d'origine a et d'extrémité b. On dit que f est une fonction en escalier sur $[a,b]$ s'il existe une subdivision $X=\{x_0,x_1,\ldots,x_n\}$ de $[a,b]$ telle que f prenne une valeur constante c_i sur chaque intervalle $[x_{i-1},x_i[$.*

Les valeurs de f en $x_0,x_1,\ldots,x_n$ peuvent âtre quelconques.

Propriétés 2.1.1

1. *Si f est une fonction en escalier, $|f|$ est une fonction en escalier.*
2. *Si f et g sont des fonctions en escalier, $f+g$ et fg sont des fonctions en escalier.*

Preuve

1. *f est constante sur $[x_{i-1}, x_i[$, alors $|f|$ est constante sur $[x_{i-1}, x_i[$.*
2. *f et g sont des fonctions en escalier sur $[a, b]$. Donc il existe une subdivision $X' = \{x'_0, \ldots, x'_n\}$ de $[a, b]$ telle que $f(x) = c_i, \quad \forall x \in \left[x'_{i-1}, x'_i\right[$.*
   Il existe une subdivision $X'' = \left\{x''_0, \ldots, x''_p\right\}$ de $[a, b]$ telle que $g(x) = d_i, \quad \forall x \in \left[x''_{i-1}, x''_i\right[$.
   $X = X' \cup X''$ est une subdivision de $[a, b]$ telle que f et g soient constantes chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i[$. Pour chaque subdivision, $f + g, fg$ sont constantes sur chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i[$.

■

2.1.3 Intégrales des fonctions en escalier

Définition 2.1.4 *Soient f une fonction en escalier sur $[a, b]$, $X = \{x_0, \ldots, x_n\}$ une subdivision de $[a, b]$ telle que f ait la valeur c_i dans l'intervalle $[x_{i-1}, x_i[$, $1 \leq i \leq n$.*
On appelle intégrale de f sur $[a, b]$, le réel

$$\int_a^b f(x)dx = c_1(x_1 - x_0) + \cdots + c_n(x_n - x_{n-1}).$$

Proposition 2.1.1 *L'intégrale de f ne dépend pas de la subdivision $X = \{x_0, \ldots, x_n\}$ de $[a, b]$.*

Preuve *Soit $X' = \{x'_0, \ldots, x'_n\}$ une autre subdivision de $[a, b]$.*
$X'' = X \cup X'$ est une subdivision de $[a, b]$. On va montrer que les intégrales calculées avec les subdivisions X et X' sont égales à celle calculée avec X''. Posons $I_1 = c_1(x_1 - x_0) + \cdots + c_n(x_n - x_{n-1})$
$I_2 = d_1(x'_1 - x'_0) + \cdots + d_q(x'_q - x'_{q-1})$ et notons J l'intégrale calculée avec X''.
Pour montrer que $J = I_1$ on calcul J à partir de I_1 en incluant à chaque étape un point de la subdivision X' dans X.
Comme X et X' sont des subdivisions de $[a, b]$, $\forall j, 0 \leq j \leq q$, il existe $i, 1 \leq i \leq n$ tel que $x'_j \in [x_{i-1}, x_i[$.
Alors $\mathfrak{J}$ s'écrit $J = c_1(x_1 - x_0) + \cdots + c_{i-1}(x_{i-1} - x_{i-2}) + \cdots + ci(x'_j - x_{i-1}) + c_i(x_i - x'_j) + c_{i+1}(x_{n+1} - x_i) + \cdots + c_n(x_n - x_{n-1})$.
On repète l'opération jusqu'à inclure tous les points de X' et on a $J = I_1$.
De même on calcule J à partir de I_1 en incluant à chaque étape un élément de X dans X' jusqu'à inclure tous les éléments de X et on ainsi $J = I_2$ et $J = I_1$ d'où $I_1 = I_2$ et l'intégrale de f ne dépend pas de X ni de X'. ■

Remarque 2.1.1 *La variable sous le signe somme est muette ie*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(u)du.$$

Proposition 2.1.2 *Soient f et g deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ et λ un réel, alors*

1. $\int_a^b \lambda f(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx$
2. $\int_a^b (f+g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$

Preuve *1) Soit $X = \{x_0, \ldots, x_n\}$ une subdivision de $[a,b]$ telle que f prenne la valeur c_i sur $[x_{i-1}, x_i[$.*
$\int_a^b f(x)dx = c_1(x_1 - x_0) + \cdots + c_n(x_n - x_{n-1})$.
La valeur de λf sera λc_i sur $[x_{i-1}, x_i[$, alors

$$\begin{aligned}\int_a^b \lambda f(x)dx &= \lambda c_1(x_1 - x_0) + \cdots + \lambda c_n(x_n - x_{n-1}) \\ &= \lambda\left[c_1(x_1 - x_0) + \cdots + c_n(x_n - x_{n-1})\right] \\ &= \lambda \int_a^b f(x)dx.\end{aligned}$$

2) Soit $X = \{x_0, \ldots, x_n\}$ une subdivision telle que les valeurs de f et g sur chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i[$ soient respectivement c_i, d_i. Alors $f(x) + g(x) = c_i + d_i \; \forall x \in [x_{i-1}, x_i[\,, 1 \leq i \leq n$. On a alors

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= c_1(x_1 - x_0) + \cdots + c_n(x_n - x_{n-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{n} c_i\,(x_i - x_{i-1})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_a^b g(x)dx &= d_1(x_1 - x_0) + \cdots + d_n(x_n - x_{n-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{n} d_i\,(x_i - x_{i-1})\end{aligned}$$

$$\int_a^b (f(x) + g(x))\,dx = \sum_{i=1}^{n}(c_i + d_i)\,(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^{n} c_i\,(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=1}^{n} d_i\,(x_i - x_{i-1})$$
$$= \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx. \qquad \blacksquare$$

Proposition 2.1.3 *Soit f une fonction en escalier sur $[a,b[$, on a* $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$

Preuve $\left|\int_a^b f(x)dx\right| = \left|\sum_{i=1}^{n} c_i(x_i - x_{i-1})\right| \leq \sum_{i=1}^{n} |c_i(x_i - x_{i-1})| \leq \sum_{i=1}^{n} |c_i|(x_i - x_{i-1})$,
car $x_i - x_{i-1} \geq 0$.
$\Longrightarrow \left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)dx|$. $\blacksquare$

2.2 Intégrale de Riemann

2.2.1 Somme de Darboux

Définition 2.2.1 *La somme de **Darboux inférieure** (repectivement **supérieure**) de f relativement à une subdivision $X = \{x_0, \ldots, x_n\}$ est définie par*

$s(f, X) = \sum_{i=1}^{n} h_i \inf_{I_i} f$ *resp(*$S(f, X) = \sum_{i=1}^{n} h_i \sup_{I_i} f$*),*

avec $I_i = [x_{i-1}, x_i[\,, h_i = x_i - x_{i-1}$.

Définition 2.2.2 *Soient X, Y deux subdivisions de $[a, b]$. On dit que Y est plus fine que X si $X \subset Y$.*

2.2.2 Fonction Riemann intégrable ou Intégrale de Riemann

Définition 2.2.3 *Une fonction f définie sur $[a, b]$ est Riemann intégrable sur $[a, b]$ ssi les deux réels $s(f) = \sup_{X \in \mathcal{S}_{a,b}} s(f, X)$ et $S(f) = \inf_{X \in \mathcal{S}_{a,b}} S(f, X)$ sont égaux. Le nombre $\int_a^b f(x)dx = s(f) = S(f)$ est appelé **l'intégrale de Riemann** de f sur $[a, b]$.*
L'ensemble des fonctions Riemann-intégrables ou plus simplement R-intégrables sur $[a, b]$ se note $R[a, b]$.

Proposition 2.2.1 (Critère d'intégrabilité de Riemann)
Une fonction f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ ssi $\forall \epsilon > 0, \exists X \in \mathcal{S}_{a,b}$ telle que $|S(f, X) - s(f, X)| < \epsilon$.

Preuve
Par définition de $s(f)$ et de $S(f)$, on a $\forall \epsilon > 0, \exists X', X'' \in \mathcal{S}_{a,b}$ tels que
$S(f, X') - S(f) < \epsilon/2 \quad$ et $\quad s(f) - s(f, X'') < \epsilon/2$
Avec $X = X' \cup X''$, il vient que

$$\begin{aligned} S(f, X) - s(f, X) = & \quad S(f, X) - S(f) - s(f, X) + s(f) - s(f) + S(f) \\ \leq & \quad S(f, X') - S(f) - s(f, X'') + s(f) + S(f) - s(f) \\ \leq & \quad \epsilon + S(f) - s(f). \end{aligned}$$

Donc si f est Riemann- intégrable sur $[a, b]$ alors $S(f) = s(f)$ et on a la subdivision souhaitée.
Réciproquement, s'il exite une telle subdivision, quelque soit $\epsilon > 0$, alors, $s(f) = S(f)$. ■

Théorème 2.2.1 *toute fonction monotone sur un intervalle $[a, b]$ est Riemann-intégrable.*

Preuve Si f est monotone, le minimum et le maximum de f sont atteints sur chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i[$. On a donc

$$|S(f, X) - s(f, X)| = \left| \sum_{i=1}^{n} h_i \left(f(x_i) - f(x_{i-1}) \right) \right| \leq \max_{1 \leq i \leq n} h_i \left| f(b) - f(a) \right|.$$

Donc il suffit que $\max_{1\leq i\leq n} h_i\,|f(b)-f(a)|$ soit inférieur à $\dfrac{\epsilon}{|f(b)-f(a)|}$ pour que $|S(f,X)-s(f,X)|\leq\epsilon$. D'où l'intégrabilité de f. ■

Théorème 2.2.2 *Toute fonction continue sur $[a,b]$ est Riemann-intégrable.*

Preuve Admise. ■

corollaire 2.2.1 *Si f est bornée sur $[a,b]$, et continue sur $[a,b]$ sauf peut-être en un nombre fini de points de $[a,b]$, alors $f\in R[a,b]$.*

2.2.3 Somme de Riemann

Définition 2.2.4 *On appelle somme de Riemann associée à la subdivision pointé (X,α), le réel*

$$S(f,X,\alpha)=\sum_{i=1}^{n} f(\alpha_i)(x_i-x_{i-1}).$$

Théorème 2.2.3 *Si f est Riemann-intégrable, alors les sommes de Riemann $S(f,X,\alpha)$ tendent vers $\displaystyle\int_a^b f(x)dx$ indépendament de α lorsque les subdivisions deviennent de plus en plus fines.*

Remarque 2.2.1 *Si f est continue, alors elle atteint son minimum et son maximum sur chaque $[x_{i-1},x_i[$ en des points $\alpha_i^{\min}$ et $\alpha_i^{\max}$. On obtient ainsi les sommes de Darboux comme des cas particuliers des sommes de Riemann en associant à toute subdivision X des n-uplets $\alpha^{\min}=\left(\alpha_1^{\min},\ldots,n^{\min}\right)$ et $\alpha^{\max}=(\alpha_1^{\max},\ldots,n^{\max})$ tels que $s(f,X)=S(f,X,\alpha^{\min})$ et $S(f,X)=S(f,X,\alpha^{\max})$.*

Proposition 2.2.2 *Si f est Riemann intégrable sur $[a,b]$ alors on a*

$$\forall X\in\mathcal{S}_{a,b},\quad s(f,X)\leq\int_a^b f(x)dx\leq S(f,X).$$

Preuve Par définition, on a $\displaystyle\int_a^b f(x)dx=\sup_X s(f,X)=\inf_X S(f,X)$. La proposition est évidente.
En particulier, si pour $X=[a,b]$, on a

$$(b-a)\inf_{[a,b]} f\leq\int_a^b f(x)dx\leq(b-a)\sup_{[a,b]} f.$$

■

Définition 2.2.5 *Pour une subdivision $X,\ x_0<x_1<....<x_n$, on appelle le pas ou le paramètre de la subdivision X, le réel $\lambda(X)=max\Delta x_i,\ 1\leq i\leq n$.*

2.3 Condition nécessaire d'intégrabilité.

Proposition 2.3.1 *Si $f \in R[a,b]$, alors f est bornée sur $[a,b]$.*

Exemple 2.3.1 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \; six \in]0,1] \\ 1 \; si \; x = 0 \end{cases}$
$f \notin R\,[0,1]$ car elle n'est pas bornée sur [0,1].

Définition 2.3.1 *Soit f une fonction réelle de variable réelle f définie sur $E \subset \mathbb{R}$. On appelle oscillation de f sur l'ensemble E, la grandeur $w(f;E) = \sup\limits_{x_1,x_2 \in E} |f(x_1) - f(x_2)|$.*

Théorème 2.3.1 *Soient $f, g \in R\,[a,b]$ alors :*
1) $f + g \in R[a,b]$
2) $\alpha f \in R[a,b], \forall \alpha \in \mathbb{R}$
3) $Si\ [c,d] \subset [a,b]\ alors\ f|_{[c,d]} \in R[c,d]$
4) $fg \in R[a,b]$.

Définition 2.3.2 *On dit d'une partie E de $\mathbb{R}$ qu'elle est de mesure nulle si pour tout $\epsilon > 0$, E admet un recouvrement par des intervalles au plus dénombrables $I_k, k \in \mathbb{N}$ tels que $\sum_{k\in\mathbb{N}} |I_k| < \varepsilon$.*

Lemme 2.3.1 *a) Un ensemble formé d'un seul point de $\mathbb{R}$ est de mesure nulle.*
b) Une partie de $\mathbb{R}$ formée d'un nombre fini de points est de mesure nulle.
c) Toute partie dénombrable de points de $\mathbb{R}$ est de mesure nulle.

Théorème 2.3.2 (Théorème de Lebesgue) *Une fonction f définie sur $[a,b]$ est R-intégrable sur $[a,b]$ si et seulement si elle est bornée sur [a,b] et si l'ensemble des points de discontinuité de f sur $[a,b]$est de mesure nulle.*

Exemple 2.3.2 *Si f est définie et monotone sur $[a,b]$, alors elle est Riemann-intégrable sur $[a,b]$ car l'ensemble des points de discontinuité d'une telle fonction est au plus dénombrable et par suite de mesure nulle. De plus, elle y est forcément bornée car étant monotone.*

Exemple 2.3.3 *Pour la fonction de Dirichlet $D(x) = 1$ si $x \in [0,1] \cap \mathbb{Q}$ et $D(x) = 0$ pour tout autre $x \in [0,1]$. D n'est pas R-intégrable sur $[0,1]$ car elle est discontinue en tout point de $[0,1]$ qui n'est pas de mesure de nulle.*

2.4 Intégrale et dérivée.

Soit $f \in R[a,b]$, pour tout $x \in [a,b]$ l'intégrale $\int_a^x f(t)dt$ est définie en tout point $x \in [a,b]$. Ceci, d'après le point 3) du Théorème 2.3.1. La fonction $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ est appelée l'intégrale comme fonction de sa borne supérieure.

Proposition 2.4.1 $f \in R[a,b] \Longrightarrow F(x) = \int_a^x f(t)dt \in C[a,b]$.

Proposition 2.4.2 *Si f est continue en un point $x_0 \in [a,b]$ et $f \in R[a,b]$, alors la fonction $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ est dérivable au point x_0 et $F'(x_0) = f(x_0)$.*

corollaire 2.4.1 *Si $f \in C[a,b]$, alors la fonction $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ est dérivable sur $[a,b]$ et on a en tout $x \in [a,b]$, $F'(x) = f(x)$.*

Théorème 2.4.1 *Toute fonction continue sur $[a,b]$ admet une primitive sur $[a,b]$.*
Considérons à présent le cas où $a > b$. On pose dans ce cas $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$. Il vient que $\int_a^a f(x)dx = 0$.

Proposition 2.4.3 (Newton-Leibniz) *Soit $f \in C[a,b]$. Si $G(x)$ est une primitive de f sur $[a,b]$, alors on aura $\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a)$.*

Preuve En effet la fonction $F(x) \int_a^x f(t)dt$ est une primitive de f sur $[a,b]$ d'après le corollaire précédent.
Considérons à présent des réels a et b tel que $a > b$ et f une fonction définie et intégrable sur l'intervalle fermé de bornes a et b.
On pose pour $x = a$, on obtient : $G(a) = c$. Donc $G(x) = \int_a^x f(t)dt + G(a)$.
Pour $x = b$, on aura $G(b) = \int_a^b f(x)dx + G(a)$. D'où $G(b) - G(a) = \int_a^b f(x)dx$. ■

2.5 Additivité de l'intégrale.

Soit $a < b < c$ et $f \in R[a,c]$ alors $f|_{[a,b]}$ et $f|_{[b,c]}$ appartiennent respectivement à $R[a,b]$ et $R[b,c]$ et on a $\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$.

Proposition 2.5.1 *Si f est définie et intégrable sur le plus long intervalle fermé de bornes aux points $a,b,c \in \mathbb{R}$, alors : $\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$.*

2.6 Monotonie de l'intégrale.

Proposition 2.6.1 *Si $f \in R[a,b]$ alors $|f| \in R[a,b]$ et on a $|\int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b |f(x)|dx$ pour $a < b$ et $|\int_a^b f(x)dx| \leq |\int_a^b |f(x)|dx|$ si a, b sont quelconques.*

Proposition 2.6.2 *Si $f \geq 0$, $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f \in R[a,b]$, $f \leq g$ sur $[a,b]$ alors $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.*
Si $f, g \in R[a,b]$, $f \leq g$ sur $[a,b]$, alors $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$.

corollaire 2.6.1 *Si $f,\ g \in R[a,b]$ et $f \leq g$ sur $[a,b]$, alors $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$.*

2.7 Théorèmes de la Moyenne.

Proposition 2.7.1 *Si $f \in R[a,b],\ m = Inf_{x\in[a,b]}f(x),\ M = Sup_{x\in[a,b]}f(x)$, alors il existe $\mu \in [m,M]$ tel que $\int_a^b f(x)dx = \mu(b-a)$.*

Preuve

$$m \leq f(x) \leq M \Longrightarrow \int_a^b mdx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b Mdx$$
$$\Longrightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Si $b \neq a\ on\ aura\ m \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \leq M$.
On pose $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$. ■

Théorème 2.7.1 (Première formule de la moyenne) *Soient f et $g \in R[a,b]$ telle que g conserve un signe constant sur $[a,b]$. Alors il existe $\mu \in [m,M]$, avec $m = Inf_{x\in[a,b]}f(x)$ et $M = Sup_{x\in[a,b]}f(x)$, telle que $\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu\int_a^b g(x)dx$. En particulier, si f est continue sur $[a,b]$ alors il existe $c \in [a,b]$ telle que $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c)\int_a^b g(x)dx$.*

Preuve En effet, on a $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a,b]$; si $g \geq 0\ sur\ [a,b]$, on aura : $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$. Donc $m\int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M\int_a^b g(x)dx$. Si $\int_a^b g(x)dx = 0$ n'importe quelle valeur μ convient.
Si $\int_a^b g(x)dx \neq 0$, alors, on aura : $m \leq \dfrac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$. Posons $\mu = \dfrac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$.
Ainsi, $\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu\int_a^b g(x)dx$.
Le cas $g \leq 0$ se traite de la même façon.
Si de plus f est continue sur $[a,b]$ alors d'après le théorème de Weirstrass sur l'atteinte des bornes d'une fonction continue sur $[a,b]$ et celui des valeurs intermédiaires, il existe un $c \in [a,b]$ tel que $\mu = f(c)$. ■

Théorème 2.7.2 (Deuxième théorème de la moyenne) *Soient $f, g \in R[a,b]$; g une fonction monotone sur $[a,b]$. Alors il existe un $c \in [a,b]$ tel que : $\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^c f(x)dx + g(b)\int_c^b f(x)dx$.*

2.8 Intégration par parties.

Proposition 2.8.1 *Soient $f, g \in C^1[a,b]$, l'ensemble des fonctions continûment dérivables. Alors : $\int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$ où $[f(x)g(x)]_a^b = f(b)g(b) - f(a)g(a)$.*

Remarque 2.8.1 *La démonstration est évidente sauf qu'il faut remarquer que $f'(x)g(x)$ et $g'(x)f(x)$ étant continues sur $[a,b]$, elles y sont intégrables.*

2.9 Intégration par changement de variable.

Théorème 2.9.1 (Changement de variable) *Soit $f \in C[a,b]$ et $\varphi \in C^1[\alpha,\beta]$ tel que $\varphi(\alpha)= a$*
et $\varphi(\beta)= b$. Alors $f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha,\beta]$ et $\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$.

La démonstration est évidente car f étant continue sur $[a,b]$, elle admet une primitive F sur $[a,b]$. Alors la fonction $F(\varphi(t))$ est visiblement une primitive de $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ sur $[\alpha,\beta]$, donc $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$.

Exemple 2.9.1 *Soit à calculer :*
1) $I = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}dx$.
Posons $\varphi(t) = \sin t,\ t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.
$\varphi : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \longrightarrow [-1,1]$ *et* $\varphi(-\frac{\pi}{2}) = -1,\ \varphi(\frac{\pi}{2}) = 1$
$\varphi \in C^1[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, *on aura :*
$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2 t}\cos t dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\cos t|\cos t dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt$.
Or $\cos^2 t = \frac{1}{2}(1+\cos 2t)$. *Donc* $I = [\frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin 2t]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4} - (\frac{1}{2}(-\frac{\pi}{2})) = \frac{\pi}{2}$

2) Soit à calculer $J = \int_{-a}^a f(x)dx$.
$J = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx$.
Pour l'intégrale de $\int_{-a}^0 f(x)dx$, *posons* $x = -t$, $dx = -dt$. *On aura alors,* $\int_{-a}^0 f(x)dx = -\int_a^0 f(-t)dt = \int_0^a f(-t)dt \Longrightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_0^a [f(-x)+f(x)]dx$.
Ceci dit, si f est paire $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$ *et si f est impaire* $\int_{-a}^a 0dx = 0$.

2.10 Exercices

Exercice 2 *Déterminer les primitives suivantes*
a) $\int \tan(x)dx$ *b)* $\int \frac{\sqrt{\arctan(x)}}{1+x^2}dx$ *c)* $\int \frac{2+\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx$ *d)* $\int \frac{dx}{x\ln(x)}$
e) $\int \ln(x)dx$ *f)* $\int \arctan(x)dx$ *g)* $\int x(\arctan(x))^2dx$.

Exercice 3 *Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'un changement de variable*

1. $I = \int_0^1 \frac{dx}{ch(x)}$ *(on pourra poser* $t = e^x$*).*
2. $J = \int_0^1 \sqrt{1-t^2}dt$, *(on pourra poser* $t = \sin(x), x \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

Exercice 4

Calculer les intégrales indéfinies suivantes :

1) $\int \frac{1}{x(x^2+1)}dx$, *(poser* $u = x^2$*).*

2) $\int \frac{x^3}{x+1}dx$, *3)* $\int \frac{1}{x^2-x-2}dx$, *4)* $\int \frac{\cos x}{\sin x - 2}dx$, $\int \frac{\cos(3x)}{\sin x + \sin(3x)}dx$, *5)* $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx$, *6)* $\int \cos(\sqrt{x})dx$, *7)* $\int \frac{\ln x}{x(1+\ln x)}dx$, *8)* $\int \frac{x}{\cos^2 x}dx$, $\int \sin(\ln x)dx$.

Exercice 5

Calculer la dérivée de $\ln|\sin x + \cos x|$.

2. En déduire les intégrales :

$$I = \int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x}dx, \quad J = \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}dx.$$

Exercice 6 *Trouver les primitives des fonctions suivantes :*

1. $f(x) = \dfrac{2\sin\dfrac{x}{6}}{4\cos^2\dfrac{x}{6} - 1}$.
2. $g(x) = \dfrac{1-\cos(\frac{x}{3})}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$.
3. $h(x) = \dfrac{\cos x - 2\sin x}{\sin x - \cos x}$.

Exercice 7 *On considère l'intégrale*

$$I = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin(x) + \sin(2x)}.$$

1. *Montrer que* $I = \displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{du}{(1-u)(1+u)(1+2u)}$
2. *Trouver 3 réels a, b,c tels que pour tout* $u \in [0, \frac{1}{2}]$,

$$\frac{1}{(1-u)(1+u)(1+2u)} = \frac{a}{1-u} + \frac{b}{1+u} + \frac{c}{1+2u}.$$

3. *En déduire I.*

Exercice 8 *On pose pour tout entier naturel n,* $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$.

1. *Calculer* I_0 *et* I_1.
2. *Montrer que* $I_{n+1} = \dfrac{2n-1}{2n}I_n + \dfrac{1}{n2^{n+1}}$ *puis en déduire les valeurs de* I_2 *et* I_3.

Exercice 9 *Calculer* $I = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin(x)}$ *puis* $J = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2+\sin(x)}$.

Exercice 10

1. *Soit* $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$. *Montrer que* $I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2}\frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}$.
2. *Calculer* $I_1 = \int \frac{dx}{x^2+1}$, $I_2 = \int \frac{dx}{(x^2+1)^2}$, $I_3 = \int \frac{dx}{(x^2+1)^3}$.

Exercice 11

1. *Soit* $I_n = \int Log^n x dx$. *Montrer que* $I_n = xLog^n x - nI_{n-1}$.
2. *Soit* $I_n = \int \cos^n x dx$. *Montrer que* $I_n = \frac{1}{n}\cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$.

Exercice 12

1) *Calculer* $\int x\sqrt{x-1}dx$ *on pose* $t = \sqrt{x-1}$.
2) *Même question* $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2}dx$ *on pose* $x = tgt$.
Même question
3) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-2}}$, *on pose* $x = \frac{1}{t}$.
4) $\int \frac{dx}{e^x+1}$, *On pose* $x = -lnt$.
5) $\int x(5x^2-3)^7 dx$, *On pose* $5x^2 - 3 = t$.
6) $\int \frac{xdx}{\sqrt{x+1}}$, *On pose* $t = \sqrt{x+1}$.

Exercice 13

1. *En utilisant la méthode de changement de variable, calculer :*
   a) $B_1 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $x = \sin t$ *b)* $B_2 = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$, $x = \sin t$
2. *Calculer les intégrales*
   a) $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)^2}dx$ *b)* $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x}dx$
   c) $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3(2x)dx$ *d)* $I_4 = \int_0^1 \frac{\cos x}{6 - 5\sin x + \sin^2 x}dx$
   e) $I_5 = \int_{-1}^0 \frac{1}{-3x^2+6x-3}dx$ *f)* $I_6 = \int_{-2}^{-1} \frac{1}{2x^2+5x-3}dx$
   g) $I_7(x) = \int \frac{1}{x^2+x+1}dx$ *h)* $I_8(x) = \int \sin^5 x \cos^3 x dx$
   i) $I_9(x) = \int e^{-x}\sin(2x)dx$ *j)* $I_{10} = \int \sin^2 x \cos^2 x dx$.

Exercice 14

Soit $I_n = \int_0^1 (1-t^2)^n dt$.

1. *Établir une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1}.*
2. *Calculer I_n.*
3. *En développant $(1-t^2)^n$ à l'aide du binôme de Newton puis en l'intégrant terme à terme, de 0 à 1, en déduire $\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} C_n^k$.*

Exercice 15 *Soit $f \in \mathcal{C}^1([a,b],\mathbb{R})$ et $I_n = \int_a^b f(t)\sin(nt)dt$*

1. *Montrer que $I_n \longrightarrow 0$. (On pourra utiliser une intégration par parties.)*
2. *Montrer que ceci est encore vrai si f est une fonction en escalier.*

Exercice 16 *Soient f et g deux fonctions intégrables sur $[a,b]$. On suppose que f est monotone sur $[a,b]$ et que g est continue et positive sur $[a,b]$. Montrer qu'il existe un réel $c \in [a,b]$ tel que*

$$\int_a^b f(t)g(t)dt = f(a)\int_a^c g(t)dt + f(b)\int_c^b g(t)dt.$$

(Considérer la fonction $\varphi(x) = f(a)\int_a^x g(t)dt + f(b)\int_x^b g(t)dt$.)

Exercice 17 *Calculer :*

1. $I = \int_0^1 \frac{tdt}{(1+t^2)\sqrt{1-t^4}}$. *(Poser $u = t^2$, puis $u = \sin x$.)*
2. $J = \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$. *(Poser $x = tgt$).*
3. $K = \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}}$. *(Poser $x = \frac{2}{\cos t}$.)*
4. $L = \int_0^1 \frac{(x^3+x+1)}{(x^2+2)^2}$.

Exercice 18

1. *On se propose de calculer l'intégrale définie $\int_0^1 \frac{1}{1+t+t^2}dt$ en utilisant le changement de variable $t = \frac{\sqrt{3}\,tg\theta - 1}{2}$* ***(aucune autre méthode n'est acceptée)****.*

   a) Montrer que quelque soit $t \in [0,1]$ il existe un unique $\theta \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ tel que $tg\theta = \frac{2t+1}{\sqrt{3}}$.

   b) Calculer à l'aide du changement de variable $t = \frac{\sqrt{3}\,tg\theta - 1}{2}$, l'intégrale définie $\int_0^1 \frac{1}{1+t+t^2}dt$.
2. *Calculer $\frac{t(4t^2+t+4)}{(1+t)(1-t+t^2)(1+t+t^2)}dt$.*

Chapitre 3

Intégrale généralisée ou intégrale impropre de Riemann.

3.1 Définition de l'intégrale impropre.

Soit $[a, w[$ un intervalle semi-ouvert où w peut être le symbole $+\infty$. Soit f, R-intégrable sur tout intervalle $[c, d] \subset [a, w]$. Nous disons dans ce cas que f est localement intégrable sur $[a, w[$.
Si la limite de $\int_a^X f(x)dx$ existe pour $X \in [a, w[$ et $X \to w$, alors cette limite se note $\int_a^w f(x)dx$.
Le symbole $\int_a^w f(x)dx$, considéré comme limite de la fonction $F(X) = \int_a^X f(x)dx$, pour une fonction quelconque f localement intégrable sur $[a, w[$ est appelé l'intégrale généralisée ou impropre de la fonction f sur $[a, w[$.
Pour une fonction quelconque f localement intégrable sur $[a, w[$, on adoptera la notation symbolique suivante : $\int_a^w f(x)dx$.
Cette intégrale sera appelée intégrale impropre ou généralisée sur $[a, w]$. On dira que cette intégrale converge si $\lim_{X \to w} \int_a^X f(x)dx$ existe.
Lorsque l'intégrale converge, la limite en question se note encore par le même symbole $\int_a^w f(x)dx$.

Exemple 3.1.1 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\int_1^X \frac{dx}{x^\alpha} = \int_1^X x^{-\alpha}dx = \begin{cases} \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\right]_1^X \ si\ \alpha \neq 1 \\ [\ln X]_1^X \ si\ \alpha = 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} - \frac{1}{X^{1-\alpha}} - \frac{1}{1-\alpha} \ si\ \alpha \neq 1 \\ \ln X \ si\ \alpha = 1 \end{cases}$$

Donc $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ *converge si* $\alpha > 1$ *et diverge si* $\alpha \leq 1$.
On définit de la même façon l'intégrale impropre d'une fonction localement intégrable sur un intervalle $]w, b]$, $\int_w^b f(x)dx = \lim_{X \to w} \int_X^b f(x)dx$.

Exemple 3.1.2 $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}$ *converge si* $\alpha < 1$ *et diverge si* $\alpha \geq 1$.

3.2 Théorèmes de convergence.

3.2.1 Critères de comparaison.

Considérons le cas où la fonction localement intégrable f sur $[a, w[$ est positive. Soit $F(X) = \int_a^X f(x)dx$.

Proposition 3.2.1 *Pour que $\int_a^w f(x)dx$ converge il faut et suffit que $F(X)$ soit majorée.*

Définition 3.2.1 *En effet, $F(X)$ est croissante. Donc, pour qu'elle admette une limite quand $X \to w$, il faut et il suffit qu'elle soit majorée.*

Proposition 3.2.2 *Pour des fonctions positives $f(x)$ et $g(x)$ localement intégrables sur $[a, w[$, si $f \leq g$ sur $[a, w[$ alors : $\int_a^w g(x)dx$ converge $\Longrightarrow \int_a^w f(x)dx$ converge.*
Rappelons que pour des fonctions f et g définies dans un voisinage d'un point x_0, on écrit $f = O(g)$ ou $f(x) = O(g(x))$ quand $x \to x_0$, s'il existe une fonction $\gamma(x)$ bornée dans un voisinage de x_0 telle que $f(x) = \gamma(x)g(x)$;
$f \sim g$, lorsque $x \to x_0$ si $f(x) = \beta(x)g(x)$ avec $\beta(x) \to 1,\ x \to x_0$;
$f = o(g),\ lorsque\ x \to x_0$ si $f(x) = \alpha(x)g(x)$ avec $\alpha(x) \to 0,\ x \to x_0$.

Proposition 3.2.3 *Pour les fonctions positives localement intégrables f et g sur $[a, w[$, si :*
a)$f = O(g),\ x \to w$ alors $\int_a^w g(x)dx$ converge $\Longrightarrow \int_a^w f(x)dx$ converge.
b) Si $f \sim g$ alors $\int_a^w f(x)dx$ et $\int_a^w g(x)dx$ sont de la même nature, autrement dit elles convergent ou divergent simultanément.

3.2.2 Linéarité, intégration par parties et changement de variable.

Proposition 3.2.4 *a) Si $f \in R[a, w]$, $w \in \mathbb{R}$ alors $\int_a^w f(x)dx$ au sens impropre converge et les 2 intégrales au sens propre et au sens impropre coïncident.*
b) Si $\int_a^w f(x)dx$ et $\int_a^w g(x)dx$ convergent, alors pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\int_a^w (\alpha f(x) + \beta g(x))dx$ converge et on a : $\int_a^w (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^w f(x)dx + \beta \int_a^w g(x)dx$.
c) Soit $c \in [a, w[$ alors $\int_a^w f(x)dx$ et $\int_c^w f(x)dx$ sont de la même nature pour une fonction localement intégrable f sur $[a, w[$.
d) Si $f, g \in C^1[a, w[$ et si $f(x)g(x)$ admet une limite lorsque $x \to w$ alors $\int_a^w f(x)g'(x)dx$ et $\int_a^w f'(x)g(x)dx$ sont de même nature et on a :
$\int_a^w f'(x)g(x)dx = [f(x)g(x)]_a^w - \int_a^w f(x)g'(x)dx$ où $[f(x)g(x)]_a^w = \lim_{x \to w}(f(x)g(x) - f(a)g(a))$.
e) Soit f localement intégrable sur $[a, w[$, $\varphi \in C^1[\alpha, \beta[$ à valeurs dans $[a, w[$ telle que $\varphi(\alpha) = a$ et $\lim_{t \to \beta} \varphi(t) = w$ alors $\int_a^w f(x)dx$ et $\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$ sont des intégrales de même nature.

Remarque 3.2.1 *On adopte pour une fonction localement intégrable f sur $[a, w[$ d'écrire $\int^w f(x)dx$ au lieu de $\int_a^w f(x)dx$. Ceci se justifie par le point c) qui nous dit que pour tout $c \in [a, w[$ $\int_a^w f(x)dx$ et $\int_c^w f(x)dx$ sont de même nature.*

Définition 3.2.2 *Evident.*

3.2.3 Convergence absolue.

Définition 3.2.3 *Si f est de signe quelconque sur $[a, w[$ et localement intégrable sur $[a, w[$; on dit que $\int_a^w f(x)dx$ converge absolument si $\int_a^w |f(x)|dx$ converge.*

Proposition 3.2.5 *Si f est absolument intégrable sur $[a, w[$, alors elle est (simplement) intégrable. En d'autres termes $\int_a^w |f(x)|dx$ converge $\Rightarrow \int_a^w f(x)dx$ converge.*

Définition 3.2.4 *Si $\int_a^w f(x)dx$ converge et $\int_a^w |f(x)|dx$ diverge alors $\int_a^w f(x)dx$ est dite semi-convergente ou que $\int_a^w f(x)dx$ converge non absolument.*

Exercice 19 *Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{sinx}{x}dx$ est semi-convergente.*

Méthode pratique

- Si on a $\alpha < 1$ tel que $\lim_{t\longrightarrow 0} t^\alpha f(t) = 0$, alors $|f(t)| = \underset{0}{o}\left(\frac{1}{t^\alpha}\right)$ et l'intégrale $\int_0^1 f(t)dt$ converge absolument donc converge simplement.

- Si on a $\alpha > 0$ tel que $\lim_{t\longrightarrow +\infty} t^\alpha f(t) = 0$, alors $|f(t)| = \underset{+\infty}{o}\left(\frac{1}{t^\alpha}\right)$ et l'intégrale $\int_1^{+\infty} f(t)dt$ converge absolument donc converge.

Exemple 3.2.1 *Etudier la convergence de* $J = \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}dt$.

$J = \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}dt + \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}dt$.

Comme $\lim_{t\longrightarrow 0} \sqrt{t}\frac{\ln t}{1+t^2} = 0$, *alors* $\left|\frac{\ln t}{1+t^2}\right| = \underset{0}{o}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$ *et l'intégrale* $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}}dt$ *converge donc* $\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}dt$ *est convergente.*

$\lim_{t\longrightarrow +\infty} t^{\frac{3}{2}}\frac{\ln t}{1+t^2} = 0$, *car* $\frac{\ln t}{t^{-\frac{3}{2}}+t^{\frac{1}{2}}} \underset{\infty}{\sim} \frac{\ln t}{t^{\frac{1}{2}}} \longrightarrow 0, t \longrightarrow +\infty$. *Donc* $\left|\frac{\ln t}{1+t^2}\right| = \underset{+\infty}{o}\left(\frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}\right)$ *et l'intégrale* $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}dt \lim_{x\longrightarrow +\infty} \int_1^x \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}dt = 2 < +\infty$., *D'où* $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}dt$ *converge absolument et par suite simplement. On conclut que J est convergente.*

3.3 Théorème d'Abel-Dirichlet.

Théorème 3.3.1 (Dirichlet) *Soient f, g des fonctions localement intégrables sur $[a, w[$, alors si les conditions suivantes :*
α_1) La fonction $F(X) = \int_a^X f(x)dx$ est bornée.
α_2) $g(x) \to 0,\ x \to w$ et g est monotone.
sont vérifiées alors $\int_a^w f(x)g(x)dx$ converge.

Théorème 3.3.2 (Abel) *Si les conditions suivantes :*
$\beta_1)$ $\int_a^w f(x)dx$ *converge.*
$\beta_2)$ $g(x)$ *est monotone et bornée sur* $[a, w[$.
sont vérifiées, alors $\int_a^w f(x)g(x)dx$ *converge.*

Remarque 3.3.1 *Généralement, on ne sépare pas les deux théorèmes. Mais en parlant de l'un ou de l'autre, on parle tout simplement du théorème d'Abel-Dirichlet.*

Exemple 3.3.1 1) $\int^{+\infty} \frac{x^2+1}{2x^3+3x-3}dx$.
On a $\frac{x^2+1}{2x^3+3x-3} \underset{\infty}{\sim} \frac{x^2}{2x^3} = \frac{1}{2x}$ *par suite comme* $\int^{+\infty} \frac{dx}{x}$ *diverge,* $\int^{+\infty} \frac{1}{2}\frac{dx}{x}$ *diverge.*

2) $\int_1^{+\infty} e^{-x^2}dx$.
$x \geq 1 \Rightarrow x^2 \geq x \Rightarrow -x^2 \leq -x \Rightarrow e^{-x^2} \leq e^{-x}$.
Donc $\int_1^X e^{-x^2}dx \leq \int_1^X e^{-x}dx$.
$\int_1^X e^{-x}dx = [-e^{-x}]_1^X = -e^{-X} + \frac{1}{e} \to \frac{1}{e}$.
D'où $\int_1^{+\infty} e^{-x^2}dx$ *converge.*

3) $\int_1^{+\infty} \frac{x^3}{e^x-1}dx$.
$\frac{x^3}{e^x-1} \underset{\infty}{\sim} \frac{x^3}{e^x}$, *on a* $e^x > x^6$ *est dans un voisinage de* $+\infty$ *car* $\frac{x^6}{e^x} \to 0 < 1$ *lorsque* $x \to +\infty$.
Donc $\exists A > 1$ *tel que* $\forall x > A$, $\frac{x^6}{e^x} < 1$.
$\frac{x^6}{e^x} < 1 \Rightarrow x^6 < e^x \Rightarrow \frac{1}{e^x} < \frac{1}{x^6} \Rightarrow \frac{x^3}{e^x} < \frac{1}{x^3}$.
$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3}$ *converge, d'où* $\int_1^{+\infty} \frac{x^3}{e^x-1}dx$ *converge.*

4) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\ln x}$.
En effet, pour tout $x > 0$ *on a* $lnx < x$, *en particulier pour* $x > 2$, $\ln x < x \Rightarrow \frac{1}{\ln x} > \frac{1}{x}$
alors $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln x}dx$ *diverge puisque* $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x}$ *diverge.*

5) $\int_0^1 \ln(\sin x)dx$.
$\ln(\sin x) \sim \ln x,\ x \to 0$, *donc* $\int_X^1 \ln x\, dx = [x\ln x - x]_X^1 = -X\ln X + X - 1 \underset{X\to 0}{\longrightarrow} -1$.

6) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$ $k \in]0, 1[$.
$\frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} \sim \frac{1}{\sqrt{2(1-k^2)}(1-x)^{\frac{1}{2}}}$ *quand* $x \to 1$.
$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$ *converge puisque* $\int_0^1 \frac{1}{(1-x)^{1/2}}dx$ *converge.*

7) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2}dx$.
$|\frac{\sin x}{x^2}| \leq \frac{1}{x^2}$ *donc* $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2}dx$ *converge absolument.*

8) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx$. *On a* $\frac{\sin x}{x} = \frac{1}{x}\sin x$.
$|\int_1^X \sin x dx| = |[-\cos x]_1^X| = |-\cos X + 1| \leq 2$. *Et* $\frac{1}{x}$ *est décroissante sur* $[1, +\infty[$. *On conclut que* $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx$ *converge, d'après Abel-Dirichlet.*
L'étude de cette même intégrale peut se faire de la façon suivante :
$\int_1^X \frac{\sin x}{x}dx = -\int_1^X \frac{1}{x}d\cos x = -[\frac{\cos x}{x}]_1^X + \int_1^X \cos x d\frac{1}{x} = \frac{\cos X}{X} + \cos 1 - \int_1^X \frac{\cos x}{x^2}dx$.

Et comme $\int_1^{+\infty} \frac{cosx}{x^2}dx$ *converge absolument, alors* $\lim_{X\to+\infty} \int_1^X \frac{sinx}{x}dx$ *existe. Autrement dit,* $\int_1^{+\infty} \frac{sinx}{x}dx$ *converge.*
Etudions la convergence absolue de $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx$.
$|\frac{\sin x}{x}| = \frac{|\sin x|}{x} \geq \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1-\cos 2x}{2x}$.
$\int_1^X \frac{|\sin x|}{x}dx \geq \frac{1}{2}\int_1^X \frac{dx}{x} - \int_1^X \frac{\cos 2x}{2x}dx$ *diverge car* $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ *diverge et* $\frac{1}{2}\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x}d(2x)$ *converge et alors* $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx$ *est semi-convergente.*

Définition 3.3.1 *Si* f *est localement intégrable sur* $]w_1, w_2[$, $\int_{w_1}^{w_2} f(x)dx$ *est dite convergente si* $\forall \alpha \in]w_1, w_2[$, *les deux intégrales* $\int_{w_1}^{\alpha} f(x)dx$ *et* $\int_{\alpha}^{w_2} f(x)dx$ *convergent simultanément ; et elle diverge dans le cas contraire.*

Chapitre 4

Fonctions bêta et gamma d'Euler

Les fonctions bêta et gamma d'Euler sont appelées respectivement intégrales d'Euler de première et deuxième espèce.

4.1 Fonction bêta

On appelle fonction bêta, la fonction définie par

$$\mathcal{B}(\alpha,\beta)=\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx. \tag{4.1}$$

4.1.1 Domaine de définition

Pour que l'intégrale (4.1) converge simplement sur sa borne inférieure d'intégration, il faut et il suffit que $\alpha>0$.
En effet, la fonction $x\mapsto x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}$ est équivalente en 0 à $x^{\alpha-1}$. Or l'intégrale $\int_0^1 x^{\alpha-1}dx$ converge ssi $\alpha>0$.
De même la convergence de l'intégrale (4.1) au point 1 n'est possible que si $\beta>0$. En effet, au voisinage de 1, la fonction $x\mapsto x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}$ est équivalente à la fonction $x\mapsto(1-x)^{\beta-1}$ et l'intégrale $\int_0^1(1-x)^{\beta-1}\,dx$ converge ssi $\beta>0$.
D'où $\mathcal{B}(\alpha,\beta)$ converge ssi $\alpha>0$ et $\beta>0$.

Remarque 4.1.1 *pour des applications plus larges, on peut considérer α et β comme des nombres complexes.*

4.1.2 Symétrie de la fonction bêta

On a

$$\mathcal{B}(\alpha,\beta)=\mathcal{B}(\beta,\alpha). \tag{4.2}$$

En effet,

$$\mathcal{B}(\alpha,\beta)=\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx.$$

Posons $x=1-t\Longrightarrow t=1-x, dx=-dt$

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\alpha,\beta) &= \int_1^0 (1-t)^{\alpha-1}t^{\beta-1}(-dt)\\ &= \int_0^1 t^{\beta-1}(1-t)^{\alpha-1}\,dt\\ &= \mathcal{B}(\beta,\alpha).\end{aligned}$$

4.1.3 Formule d'abaissement pour la fonction bêta

Si $\alpha>1$ et $\beta>1$, on a la formule d'abaissement suivante :

$$\mathcal{B}(\alpha,\beta)=\frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-1}\mathcal{B}(\alpha-1,\beta) \tag{4.3}$$

$$=\frac{\beta-1}{\alpha+\beta-1}\mathcal{B}(\alpha,\beta-1) \tag{4.4}$$

Preuve Supposons que $\alpha>1$ et $\beta>1$ et intégrons par partie

$$\mathcal{B}(\alpha,\beta)=\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx.$$

Posons $\begin{cases}U=x^{\alpha-1}\\ V'=(1-x)^{\beta-1}\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}U'=(\alpha-1)x^{\alpha-2}\\ V=\frac{-1}{\beta}(1-x)^{\beta}\end{cases}$

$$\mathcal{B}(\alpha,\beta)=\left[\frac{-x^{\alpha-1}}{\beta}(1-x)^{\beta}\right]_0^1+\frac{\alpha-1}{\beta}\int_0^1 x^{\alpha-2}(1-x)^{\beta}\,dx.$$

Or $(1-x)^{\beta}=(1-x)^{\beta-1}(1-x)=(1-x)^{\beta-1}-x(1-x)^{\beta-1}$,
donc

$$\mathcal{B}(\alpha,\beta)=\frac{\alpha-1}{\beta}\int_0^1 x^{\alpha-2}\left[(1-x)^{\beta-1}-x(1-x)^{\beta-1}\right]dx$$

$$=\frac{\alpha-1}{\beta}\int_0^1 x^{\alpha-2}(1-x)^{\beta-1}dx-\frac{\alpha-1}{\beta}\int_0^1(1-x)^{\beta-1}x^{\alpha-1}dx$$

$$=\frac{\alpha-1}{\beta}\mathcal{B}(\alpha-1,\beta)-\frac{\alpha-1}{\beta}\mathcal{B}(\alpha,\beta).$$

D'où la formule (4.3). On démontre de la même manière la formule (4.4) ■
De la définition de la formule de bêta, on a la formule

$$\mathcal{B}(\alpha,1)=\frac{1}{\alpha}. \tag{4.5}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\alpha,n) = & \quad \frac{n-1}{\alpha+n-1}\frac{n-2}{\alpha+n-2}\cdots\frac{n-(n-1)}{\alpha+n-(n-1)}\mathcal{B}(\alpha,1)\,. \\ = & \quad \frac{(n-1)!}{\alpha(\alpha+1)\ldots(\alpha+n-1)}. \end{aligned} \tag{4.6}$$

En particulier,

$$\mathcal{B}(m,n) = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}. \tag{4.7}$$

Remarque 4.1.2 *On peut définir la fonction bêta à l'aide de la formule*

$$\mathcal{B}(\alpha,\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{y^{\alpha-1}}{(1+y)^{\alpha+\beta}}dy \tag{4.8}$$

en posant $x = \frac{y}{1+y}$.

4.2 Fonction gamma $\Gamma(.)$

Définition 4.2.1 *On appelle fonction gamma, la fonction notée* $\Gamma(.)$ *l'intégrale définie par :*

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx. \tag{4.9}$$

4.2.1 Domaine de définition de la fonction gamma

Au voisinage de 0, la fonction sous intégrale est équivalente à $x^{\alpha-1}$, or cette dernière est intégrable sur $]0,1[$ pour $\alpha > 0$.
Au voisinage de l'infini, la fonction sous intégrale est équivalente à $\frac{1}{x^2}$ qui est intégrable sur $]1,+\infty[$. Donc la fonction est définie pour $\alpha > 0$.

4.2.2 Formule de dérivées

En dérivant sous le signe somme, on a

$$\Gamma'(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}\ln x e^{-x}dx \tag{4.10}$$

$$\tag{4.11}$$

$$\Gamma''(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}(\ln x)^2 e^{-x}dx \tag{4.12}$$

$$\Gamma^{(n)}(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}(\ln x)^n e^{-x}dx \tag{4.13}$$

4.2.3 Formule d'abaissement

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha). \tag{4.14}$$

C'est la ropriété fondamentale de la fonction gamma. **Preuve** $\Gamma(\alpha+1) = \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-x} dx$
posons $\begin{cases} U = x^\alpha \\ V' = e^{-x} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} U' = \alpha x^{\alpha-1} \\ V = -e^{-x} \end{cases}$
$\Gamma(\alpha+1) = [-x^\alpha e^{-x}]_0^{+\infty} + \alpha \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \alpha\Gamma(\alpha).$ ■
Comme $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$, alors $\Gamma(2) = 1$ et $\Gamma(3) = 2$. Par récurrence, on a :

$$\Gamma(n+1) = n!. \tag{4.15}$$

C'est pourquoi la fonction gamma est la fonction généralisée de la fonction factorielle. On l'appelle parfois la fonction factorielle.

4.2.4 Formule du complément

Pour $0 < \alpha < 1$, les valeurs α et $1-\alpha$ sont appelées complémentaire. On a l'égalité suivante :

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin \alpha\pi}, \quad 0 < \alpha < 1. \tag{4.16}$$

De la formule (4.16), on a :

$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(-1/2) = -2\sqrt{\pi} \tag{4.17}$$

Remarquons que $\Gamma(1/2) = \int_0^{+\infty} x^{\frac{-1}{2}} e^{-x} dx$ par définition.
posons $u = x^{\frac{1}{2}} \Longrightarrow du = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} dx \Longrightarrow dx = 2x^{\frac{1}{2}} du = 2u du.$
Donc $\Gamma(1/2) = 2\int_0^{+\infty} \frac{u e^{-u^2}}{u} du = 2\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du.$
D'où $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$
De même, nous avons les formules suivantes :

$$\Gamma(\frac{1}{2}+x)\Gamma(\frac{1}{2}-x) = \frac{\pi}{\cos \pi x}$$

$$\Gamma(x)\Gamma(-x) = \frac{\pi}{x \sin \pi x}.$$

4.2.5 Relation entre les fonctions bêta et gamma

A partir des formules $\forall m, n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{B}(m,n) = \dfrac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}$ et
$\Gamma(n+1) = n!$, on en déduit que

$$\mathcal{B}(\alpha,\beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$

Exercice 20

1. *Intégrer* $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\alpha-1}\varphi \cos^{\beta-1}\varphi d\varphi$.
2. *Montrer que* $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\alpha-1}\varphi d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\alpha-1}\varphi d\varphi$
3. *Montrer que* $\mathcal{B}(\frac{1}{2},\frac{1}{2}) = \pi$
4. *Calculer les intégrales suivantes*

   a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^a x \cos^b x dx \quad (a > -1, b > -1)$. *Chercher à faire un changement de variable de façon à trouver les fonctions bêta et gamma.*

   b) $\int_0^1 (1-x^a)^{-\frac{1}{2}} dx, \quad a > 0.$

   c) $\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{(1+x)^{a+b}} dx, \quad a > 0, b > 0.$

Chapitre 5

Equations différentielles linéaires

Soit F une fonction de $\mathbb{R}^{n+1}$ dans $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

5.1 Définition

Une équation différentielle d'ordre n est une relation de la forme

$$F(x, y, y', y", \ldots, y^{(n)}) = 0 \tag{5.1}$$

où y est une fonction de x et $y^{(i)}$, $1 \leq i \leq n$ est la dérivée i^{ieme} de y par rapport à x.

Exemple 5.1.1 *$y' - \sin 2x = 0$, $y' + 3y = x + e^{-3x}$ sont des équations différentielles d'ordre 1*
$yy" + (y')^2 = 0$, $y" + 6y' + 7y = 2\sin x$ sont des équations différentielles d'ordre deux.

5.2 Solution d'une équation différentielle

Définition 5.2.1 *Une solution de l'équation différentielle (5.1) est un couple (I, ϕ) où I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et ϕ une fonction définie et n fois dérivable sur I telle que*

$$F(x, \phi(x), \phi'(x) \ldots, \phi^{(n)}) = 0$$

Exemple 5.2.1 *$(\mathbb{R}, x \mapsto e^{-x} + 2e^{-2x})$ est une solution de l'équation différentielle $y' + 2y = e^{-x}$.*

5.3 Équations différentielles linéaires et non linéaires

Définition 5.3.1 *L'équation différentielle (5.1) est dite linéaire ssi F est une fonction linéaire des variables y, y', ..., $y^{(n)}$.*

Une équation linéaire d'ordre n est donc de la forme

$$a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_n(x)y^{(n)} + b(x) = 0 \tag{5.2}$$

Exemple 5.3.1 *$y" + y = 0$, $x^2y" - 3xy' + 4y = e^x$ sont des équations différentielles linéaires d'ordre deux.*

Une équation différentielle qui n'est pas linéaire est dite **non linéaire**.

Exemple 5.3.2 *$y" + y' + 4\sin y = e^x$, $yy" + xy' + y^2 = x^2 + 1$ sont des équations différentielles non linéaires.*

5.4 Équations différentielles du premier ordre

Définition 5.4.1 *Une équation différentielle du premier ordre est une équation différentielle de la forme*

$$y' = f(x, y)$$

où f est une fonction définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

5.4.1 Équations à variables séparées

Toute équation différentielle du premier ordre peut s'écrire sous la forme de

$$m(x, y) + n(x, y)y' = 0$$

ou

$$m(x, y) + n(x, y)\frac{dy}{dx} = 0$$

par exemple en posant $m = -f$ et $n(x, y) = 1 \quad \forall x,\ y$.
Lorsque m est une fonction de x seul et n une fonction de y seul, alors on a un équation à **variables séparées**

$$\begin{aligned} m(x) + n(y)\tfrac{dy}{dx} &= 0 \quad ou \\ m(x)dx + n(y)dy &= 0 \end{aligned} \tag{5.3}$$

Résolution de (5.3)
Si M est une primitive de m, N une primitive de n et (I, ϕ) une solution de (5.3) alors on a :

$$M'(x)dx + N'[\phi(x)]\phi'(x)dx = 0$$

d'où

$$\int M'(x)dx + \int N'[\phi(x)]\phi'(x)dx = 0$$

donc

$$M(x) + N(\phi(x)) = c, \qquad c \ est \ une \ constante.$$

y est une solution de l'équation

$$M(x) + N(y) = c$$

Exemple 5.4.1 *1)* $y' = \frac{3x^2+4x+2}{2(y-1)}$

$\Longleftrightarrow 2(y-1)\frac{dy}{dx} = 3x^2+4x+2$
En intégrant les deux membres on a
$y^2 - 2y = x^3 + 2x^2 + 2x + c$
2) $y' = \frac{y\cos x}{1+2y^2}$

$\Longleftrightarrow \frac{1+2y^2}{y}\frac{dy}{dx} = \cos x, y \neq 0$
$\Longleftrightarrow (\frac{1}{y} + 2y)dy = \cos x dx$
$\Longleftrightarrow \ln|y| + y^2 = \sin x + c$

5.4.2 Équations différentielles homogènes

Définition 5.4.2 *Une* ***équation différentielle homogène*** *est une équation différentielle de la forme*

$$y' = f(\frac{y}{x}), \quad x \neq 0. \tag{5.4}$$

Exemple 5.4.2 *1)* $y' = \frac{y^2+2xy}{x^2} = (\frac{y}{x})^2 + 2\frac{y}{x} = g(\frac{y}{x}), x \neq 0$

2) $y' = -\ln(\frac{y}{x}) + \dfrac{1+\frac{y}{x}}{1-\frac{y}{x}} = h(\frac{y}{x}), x \neq 0$

Résolution d'une équation homogène
On pose $z = \frac{y}{x}$ alors $y = zx$
$y' = x\frac{dz}{dx} + z$
En remplaçant dans (5.4) on a

$$x\frac{dz}{dx} + z = f(z)$$

$\Longleftrightarrow$

$$\frac{dz}{f(z)-z} = \frac{dx}{x}. \tag{5.5}$$

La résolution de (5.5) donne la solution de (5.4) en remplaçant z par $\frac{y}{x}$.

Exemple 5.4.3 $y' = \frac{y^2+2xy}{x^2} = (\frac{y}{x})^2 + 2\frac{y}{x}$
On pose $z = \frac{y}{x} \Longrightarrow y = zx$
on a

$$x\frac{dz}{dx} + z = z^2 + 2z$$
$$\Longleftrightarrow x\frac{dz}{dx} = z(z+1)$$
$$\Longleftrightarrow \frac{dz}{z(z+1)} = \frac{dx}{x}$$

$$(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1})dz = \frac{dx}{x}$$
$$\iff \ln|z| - \ln|z+1| = \ln|x| + c$$

En posant $c = \ln\lambda$, $\lambda > 0$, *on a*

$$\lambda x = \frac{z}{z+1}$$
$$\iff \lambda x = \frac{\frac{y}{x}}{\frac{y}{x}+1}$$
$$\iff y = \frac{\lambda x^2}{1-\lambda x}.$$

5.4.3 Équations différentielles linéaires du premier ordre

Définition 5.4.3 *Une équation différentielle linéaires du premier ordre est une équation différentielle de la forme*

$$y' + a(x)y + b(x) = 0 \tag{5.6}$$

où a et b sont des fonctions numériques de la variable réelle.
L'équation

$$y' + a(x)y = 0 \tag{5.7}$$

est appelée équation sans second membre associée à (5.6).

Solution y_h de l'équation sans second membre (5.7)

$$y' + a(x)y = 0$$
$$\iff \frac{dy}{dx} = -a(x)y$$
$$\iff \frac{y'}{y} = -a(x)dx$$

En intégrant les deux membres on a

$$\iff \ln|y| = -\int a(x)dx$$

Si A est la primitive de a alors on

$$\ln|y| = -A(x) + c$$

En posant $c = \ln\lambda$, $\imath ambda > 0$, on a la solution générale de l'équation homoène y_h

$$y_h = \lambda e^{-A(x)}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Méthode de la variation des constantes

Cette méthode consiste à rechercher la solution générales de (5.6) sous la forme

$$y(x) = \lambda(x)e^{-A(x)}. \tag{5.8}$$

En dérivant l'expression de $y(x)$ donnée en (5.8), et en la substituant dans l'équation (5.6), on obtient une expression de $\lambda'(x)$ dont l'intégration permet d'avoir l'expression de la fonction $\lambda(x)$.

Exemple 5.4.4 *Résoudre léquation*
$y' + 2y = x$
Solution homogène
$y' + 2y = 0 \iff \frac{y'}{y} = -2dx \iff \ln|y| = -2x + c \iff y_h = \lambda e^{-2x}$
La solution générale est de la forme
$y(x) = \lambda(x)e^{-2x} \iff y'(x) = (\lambda'(x) - 2\lambda(x))e^{-2x}$
En repportant dans l'équation $y' + 2y = x$, *on obtient* $\lambda'(x) = xe^{2x} \iff \lambda(x) = \int xe^{2x}dx$
et en intégrant par parties on obtient

$$\lambda(x) = (\frac{x}{2} - \frac{1}{4})e^{2x} + c$$

et donc

$$y(x) = \lambda e^{-2x} + \frac{x}{2} - \frac{1}{4}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

5.4.4 Equation de Bernoulli

Définition 5.4.4 *Une équation de Bernoulli est une équation de la forme*

$$y' + a(x)y + b(x)y^{\alpha} = 0. \tag{5.9}$$

Lorsque $\alpha = 0$ *ou* $\alpha = 1$, *on a une équation linéaire du premier ordre.*
Lorsque $\alpha \neq 0$ *et* $\alpha \neq 1$, *le changement de la fonction* $z = y^{1-\alpha}$ *transforme l'équation* (5.9) *en une équation différentielle linéaire pour z.*

$$z = y^{1-\alpha} \iff y = z^{\frac{1}{1-\alpha}} \iff y' = \frac{1}{1-\alpha}z^{\frac{1}{1-\alpha}-1}z' = \frac{1}{1-\alpha}z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}z'$$

On introduit dans (5.9) *et on a :*

$$\frac{1}{1-\alpha}z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}z' + a(x)z^{\frac{1}{1-\alpha}} + b(x)\frac{1}{1-\alpha}z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}z' = 0$$

$$\iff \frac{1}{1-\alpha}z' + a(x)z + b(x) = 0 \tag{5.10}$$

5.4.5 Équation de Riccati

Définition 5.4.5 *Une équation de Riccati est une équation de la forme*

$$y' = f(x) + g(x)y + h(x)y^2 \tag{5.11}$$

où f, g et h sont des fonctions de la variable réelle x.
Si on connait une solution particulière, on peut obtenir une solution générale par la substitution

$$y = y_p + \frac{1}{z}$$

qui permmet d'obtenir une équation linéaire pour z.
On a $y' = y_p + \frac{1}{z} \Longrightarrow y' = y'_p - \frac{z'}{z^2}$
En substituant dans (5.11) *on a*

$$y'_p - \frac{z'}{z^2} = f(x) + g(x)(y_p + \frac{1}{z}) + h(x)\left(y_p^2 + \frac{2y_p}{z} + \frac{1}{z^2}\right)$$

$$\Longleftrightarrow -\frac{z'}{z} = \frac{g(x)}{z} + h(x)\left(\frac{2z_p}{z} + \frac{1}{z^2}\right)$$

$\Longleftrightarrow$

$$z' = -\left[g(x) + 2h(x)y_p\right]z - h(x) \tag{5.12}$$

Exemple 5.4.5 *Résoudre les équations différentielles suivantes*
1) $x^2y' + 2xy - y^3 + 0, \quad x > 0$
2) $y' = ry - ky^2, r > 0, k > 0$
3) $y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2$
4) $-\frac{1}{x^2} - \frac{y}{x} + y^2$

5.4.6 Applications

Détermination du moment du décès

Pour des besoins de l'enquête après un décès ou un homicide il est très important de déterminer l'instant ou la date du décès.
Des observations expérimentales ont montré que la température de surface d'un objet change à un taux proportionel à la différence entre la température de l'objet et celui du milieu environnant. Si $\theta(t)$ est la température de l'objet à l'instant t et T est la température constante de l'environnement, on a en supposant que $\theta > T$

$$\frac{d\theta}{dt} = -k(\theta - T), \quad k > 0 \tag{5.13}$$

Supposons qu'à l'instant $t = 0$, le corps a été découvert à la température θ_0. On suppose qu'à l'instant t_d du décès, le corps avait la température normale $\theta_d = 37°$.
On résout (5.13) avec la condition initiale $\theta(0) = \theta_0$.

$$\frac{d\theta}{\theta - T} = -kdt \Longleftrightarrow \ln|\theta - T| = kt + c$$

$$\theta(t) = T + (\theta_0 - T)e^{-kt}$$

Pour déterminer k on peut faire une autre mesure θ_1 de la température à l'instant $t_1 > 0$, $\theta_1 = \theta(t_1)$, on a

$$\theta_1 = \theta(t_1) = T + (\theta_0 - T)e^{-kt_1}$$

d'où

$$k = -\frac{1}{t_1} \ln\left(\frac{\theta_1 - T}{\theta_0 - T}\right).$$

On détermine t_d en résolvant l'équation $\theta_d = -\frac{1}{h} \ln\left(\frac{\theta_d - T}{\theta_0 - T}\right)$

5.5 Equation differentielle d'ordre supérieur.

5.5.1 Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

Généralités

Définition 5.5.1 *Ce sont des équations de la forme*

$$ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = f(t), \tag{5.14}$$

où a, b et c sont des constantes réelles données.

Théorème 5.5.1 (Cauchy-Lipschitz)
Si on impose en plus les conditions initiales : $x(t_0) = x_0$ et $x'(t_0) = x_1$, l'équation différentielle (5.14) admet une, et une seule solution.

Théorème 5.5.2 (Linéarité)
Toute solution de (5.14) est de la forme

$$x(t) = x_p(t) + x_h(t),$$

où $x_p(t)$ est la solution particulière de (5.14) et $x_h(t)$ est la solution générale de l'équation homogène associée :

$$ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = 0. \tag{5.15}$$

- Si x_1 est une solution particulière de

$$ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = f_1(t)$$

et x_2 une solution particulière de

$$ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = f_2(t),$$

alors $x_1 + x_2$ est une une solution particulière de

$$ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = f_1(t) + f_2(t).$$

Résolution de l'équation homogène

La fonction $t \mapsto e^{rt}$ est solution de (5.14) si, et seulement si, r vérifie l'équation caractéristique :

$$ar^2 + br + c = 0$$

ce qui conduit à calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
- Si $\Delta > 0$, l'équation caractéristique a deux racines distinctes r_1 et r_2. On a alors :

$$x_h(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t},$$

où A, B sont des constantes quelconques.
- Si $\Delta = 0$, l'équation caractéristique a une racine double r_0. On a

$$x_h(t) = (At + B)\, e^{r_0 t},$$

où A, B sont des constantes quelconques.
- Si $\Delta < 0$, l'équation caractéristique a deux racines complexes conjuguées $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$. On a alors :

$$x_h(t) = (A\cos\beta t + B\sin\beta t)\, e^{\alpha t},$$

où A, B sont des constantes quelconques.

Recherche d'une solution particulière dans certains cas

Proposition 5.5.1 (Cas d'un polynôme de degré n)
Soit E) : $ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = P(t)$ avec P un polynôme de degré n.
- Si $c \neq 0$, alors (E) admet une solution particulière de degré n.
- Si $c = 0$ et $b \neq 0$, alors (E) admet une solution particulière de degré $n + 1$.
-Si $b = c = 0$, alors (E) admet une solution particulière de degré $n + 2$.

Proposition 5.5.2 (Cas où $f(t) = P(t)e^{mt}$)
Soit $(E) : ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = P(t)e^{mt}$, avec P un polynôme de degré n et $m \in \mathbb{C}$.
- Si m n'est pas solution de l'équation caractéristique, (E) admet une solution particulière de la forme : $x_p(t)Q(t)e^{mt}$, avec Q un polynôme de degré n.
- Si m est solution simple de l'équation caractéristique, (E) admet une solution particulière de la forme : $x_p(t)Q(t)e^{mt}$, avec Q un polynôme de degré $n + 1$.
- Si m est solution double de l'équation caractéristique, (E) admet une solution particulière de la forme : $x_p(t)Q(t)e^{mt}$, avec Q un polynôme de degré $n + 2$.

Remarque 5.5.1 *On peut aussi effectuer le changement de fonction inconnue*

$$x(t) = z(t)e^{mt}$$

où z est la fonction inconnue. Si on repporte $x''(t), x'(t), x(t)$,dans (E) on est conduit à une équation en $z(t)$ du type précédent.

Proposition 5.5.3 (Cas où $f(t) = A\cos mt$ ou $f(t) = \sin mt$)
Soit (E) : $ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = A\cos(mt)(resp.\quad ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = A\sin(mt))$
- Si im *n'est pas solution de l'équation caractéristique, (E) admet une solution particulière de la forme* $x_p(t) = C_1\cos(mt) + C_2\sin(mt), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
Si im *est solution de l'équation caractéristique, (E) admet une solution particulière de la forme*
$x_p(t) = C_1 t\cos(mt) + C_2 t\sin(mt), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

5.5.2 Equation différentielle linéaire homogène d'ordre n à coefficients constants.

Elle est de type $a_n y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = 0$ avec $a_0, a_1, ..., a_n \in \mathbb{R}$. Déterminons la solution sous la forme $y = e^{\lambda x}$. On aura en remplaçant y par $e^{\lambda x}$: $(a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + ... + a_1\lambda + a_0)e^{\lambda x} = 0$.
Le polynôme $P_n(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + ... + a_1\lambda + a_0$ est appelé polynôme caractéristique de notre équation.

Proposition 5.5.4 *Si* $y_1, y_2, ..., y_n$ *forment un système fondamental de solution, c'est-à-dire un ensemble de n solutions particulières linéairement indépendantes de l'équation, alors :* $y = c_1y_1 + c_2y_2 + ... + c_ny_n$ *est solution générale de l'équation,* $c_1, c_2, ..., c_n$ *étant des constantes réelles arbitraires. Autrement dit, toute solution de notre équation est combinaison linéaire des solutions* $y_1, y_2, ..., y_n$.

5.5.3 Equation différentielle linéaire d'ordre n non homogène à coefficients constants.

Considérons l'équation différentielle :

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + a_1 y' + a_0 y = f(x) \tag{5.16}$$

avec $a_0, a_1, ..., a_n$ des constantes réelles et $f(x)$ une fonction donnée. Soit y_H la solution générale de l'équation homogène associée, appelée encore équation sans second membre :

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + a_1 y' + a_0 y = 0 \tag{5.17}$$

Proposition 5.5.5 *Si* y_P *est une solution particulière de l'équation non homogène (5.16), alors la solution générale* y_G *de l'équation non homogène est* $y_G = y_H + y_P$.

Proposition 5.5.6 *Si le membre de droite* $f(x)$ *est la somme d'un certain nombre de fonctions, autrement dit, si* $f(x) = f_1(x) + f_2(x) + ... + f_k(x)$, *et si* y_{P_i} *est solution particulière de l'équation* $a_n y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + a_1 y' + a_0 y = f_i(x)$, $1 \leq i \leq k$, *alors la solution générale de l'équation non homogène (5.16) est* $y_G = y_H + y_{P_1} + ... + y_{P_k}$.

Considérons le cas particulier de l'équation (5.16) où f est sous la forme :
$f(x) = e^{\alpha x}(P_n(x)cos\beta x + Q_m(x)sin\beta x)$, avec $P_n(x)$ et $Q_m(x)$ des polynômes de degré

n et m respectivement. Pour résoudre une telle équation, considérons le nombre complexe $\lambda = \alpha + i\beta$.
Si λ n'estpas racine de l'équation caractéristique de l'équation différentielle homogène associée de l'équation (5.16), alors la solution particulière est de la forme :
$y_P = e^{\alpha x}(P_l(x)cos\beta x + Q_l(x)sin\beta x)$, avec $l = max(n, m)$, $P_l(x)$ et $Q_l(x)$ étant des plynômes de degré l. Les coefficients de ces polynômes se déterminent par calcul en remplaçant y par y_P dans l'equation (5.16).
Si λ est racine de l'équation caractériqtique de l'équation homogène associée d'ordre de multiplicité s, alors la solution particulière se cherche sous la forme $y_P = x^s e^{\alpha x}(P_l(x)cos\beta x + Q_l(x)sin\beta x)$.

5.5.4 Equation différentielle linéaire d'ordre n non homogène à coefficients variables.

Elle est de la forme :

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x) \tag{5.18}$$

Pour la résoudre, on résoud d'abord l'équation homogène associée. Cette équation homogène admet n solutions particulières linéairement indépendantes y_1, ..., y_n. Si y_1, ..., y_n est un système de solutions particulières de l'équation homogène associée connue, on dit de lui qu'il est un système fondamental de solutions. Dans ce cas, la solution générale de cette équation homogène associée est de la forme $y_H = C_1y_1 + C_2y_2 + ... + C_ny_n$, où $C_1, C_2, ..., C_n$ sont des constantes réelles arbitraires.
Pour résoudre l'équation avec second membre (5.18), nous appliquons la méthode dite de variation des constantes qui consiste à chercher la solution générale de l'équation (5.18) sous la forme :
$y_G = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2 + ... + C_n(x)y_n$, où $C_1(x)$, $C_2(x)$, ..., $C_n(x)$ sont des fonctions de x à déterminer.
Pour obtenir les fonctions $C_1(x)$, ..., $C_n(x)$, on résoud le système d'équation, où les inconnus sont les fonctions dérivées $C_1'(x)$, ..., $C_n'(x)$, qui est le suivant :

$$\begin{cases} C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2 + ... + C_n(x)y_n & = 0 \\ C_1'(x)y_1' + C_2'(x)y_2' + ... + C_n'(x)y_n' & = 0 \\ C_1'(x)y_1'' + C_2'(x)y_2'' + ... + C_n'(x)y_n'' & = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & \\ C_1'(x)y_1^{(n-2)} + C_2'(x)y_2^{(n-2)} + ... + C_n'(x)y_n^{(n-2)} & = 0 \\ C_1'(x)y_1^{(n-1)} + C_2'(x)y_2^{(n-1)} + ... + C_n'(x)y_n^{(n-1)} & = f(x) \end{cases}$$

Le déterminant d'un tel système est connu sous le nom de déterminant de Wronski ou le wronskien du système fondamental y_1, ..., y_n. Le système y_1, ..., y_n étant linéairement indépendant, le déterminant de Wronski est forcément non nul en tout point d'un intervalle. Le système d'équations est alors de Cramer. Les intégrations des fonctions C_1',

..., C_n' feront apparaître n constantes arbitraires. En d'autres termes, on aura $C_1(x) = \varphi_1(x) + K_1$, ..., $C_n(x) = \varphi_n(x) + K_n$.

Remarque 5.5.2 *Si $a_n(x)$, ..., $a_0(x)$ sont des fonctions constantes dans l'équation (5.18), alors notre équation se ramène à l'équation différentielle non homogène d'ordre n à coefficients constants. Ceci dit, l'équation à coefficients constants peut se résoudre en faisant usage du wronskien.*

5.5.5 Comment déterminer le système fondamental de solutions.

$i)$ A toute racine réelle λ d'ordre de multiplicité k de l'équation caractéristique correspond k solutions linéairement indépendantes qui sont $e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, x^2e^{\lambda x}, ..., x^{k-1}e^{\lambda x}$.
$ii)$ A toute paire de racines complexes conjugués $\lambda = \alpha + i\beta$ et $\lambda = \alpha - i\beta$ d'ordre de multiplicité k correspond $2k$ solutions particulières linéairement indépendantes qui sont :
$e^{\alpha x}cos\beta x, e^{\alpha x}sin\beta x, xe^{\alpha x}cos\beta x, xe^{\alpha x}sin\beta x, ..., x^{k-1}e^{\alpha x}cos\beta x, x^{k-1}e^{\alpha x}sin\beta x.$
Toutes ces solutions particulières ainsi obtenues forment un système fondamental de n solutions.

Exemple 5.5.1 *Si pour une équation linéaire à coefficients constants homogène, le polynôme caractéristique est :*
$P(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda^2 + 1)^3 = 0$, *alors les racines $\lambda = 1$, $\lambda = i$, $\lambda = \bar{i}$ nous permettent d'écrire la solution générale :*
$y = C_1e^x + C_2xe^x + C_3sinx + C_5cosx + C_6xsinx + C_7xcosx + C_8x^2sinx + C_9x^2cosx.$

5.5.6 Exercises

Exercices 5.5.1 *Résoudre les équations différentielles suivantes*
1) $xy' + y = 0$
2) $y" + 5y' + 6y = 0$
3) $y" + y' + y = 0$
4) $y' + xy = x$
5) $y' = y(1 + y)$
6) $y' + y = e^{2x}$
7) $xy' - y = \ln x$
8) $y' + 2y = x^2e^{-2x} + 2e^{3x} + x + 1$
9) $y" - 2y' + y = e^x$
10) $y' = e^{x+y}$
11) $y" + y = \cos x$
12) $y" + y' + y = x + \cos 2x$
13) $y" + 2y' + 5y = x + e^{-2x}$
14) $y" - y' = \sin x + e^{-x}$
15) $xy' - y = x^2 + 1$
16) $y" - 3y' + 2y = xe^x + 2$

Exercice 21
1) Supposons que l'équation qui décrit la variation de la concentration sanguine $C(t)$ d'un médicament, en fonction du temps t soit :

$$C'(t) + C(t) = 3e^{-2t}.$$

On prend l'origine des temps au moment de l'injection et le médicament ne préxiste pas dans le sang, c'est-à-dire que $C(0) = 0$.
Déterminez la fonction $C(t)$.
2) Dans l'étude du traitement préventif de l'ostéoporose par administration transdermique d'une hormone estrogène, on admet que la variation de la concentration sanguine y de cette hormone vérifie :

$$\frac{dy}{dt} + ay = be^{-t}.$$

où a et b sont des constantes, et t le temps. Exprimez la concentration sanguine y en fonction du temps t.
3) La cinétique chimique de la réaction $A + B \longrightarrow C$ est de la forme :

$$x'(t) = k\,(a - x(t))\,(b - x(t))$$

où a désigne la concentration initiale de produit A, b celle de B, $x(t)$ la concentration à l'instant t du produit C et k une constante.
a) Intégrez cette équation différentielle.
b) Donnez la solution vérifiant $x(0) = 0$.
c) Que se passe-t-il au bout d'un temps très long ?

Exercice 22 *En étudiant l'injection d'une substance S dont le métabolisme fait intervenir des rétroactions, on montre qu'un modèle mathématique simplifié du phénomène fournit l'équation différentielle :*

$$C''(t) + 2C'(t) + 2C(t) = 2(E)$$

où, dans un système convenable d'unités, $C(t)$ représente la concentration de la substance dans l'organisme, en fonction du temps t.
a) i) Déterminez l'ensemble des solutions de l'équation différentielle :

$$C''(t) + 2C'(t) + 2C(t) = 0 \quad (E_0).$$

ii) Déterminez l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).
b) i) Déterminez la solution $y(t)$ de (E) qui vérifie les conditions initiales :
$y(0) = 1, \quad y'(0) = \lambda$.
¸. ii) On suppose ¸ $\lambda > 0$ (λ est proportionnel à la quantité totale injectée).
Etudiez les variations de la fonction $t \longmapsto y(t)$ sur $[0, +\infty[$.
iii) Déterminez la valeur du minimum global de $y(t)$ sur $[0, +\infty[$.
Quelle condition faut-il imposer à λ pour que ce minimum soit supérieur à $0,5$?
N.B : L'existence d'un minimum d'autant plus bas que λ est grand est l'explication de certains accidents par surdose.

Exercice 23
En utilisant des changements de fonctions appropriées résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $2x^2yy' - (x-1)y^2 = x$
2. $(x^2+1)y' - 2y = -2\sqrt{y}$
3. $y' - y\dfrac{tgx}{3} - \dfrac{1}{3y} = 0$
4. $2y' - \dfrac{y}{x} - \dfrac{y^2}{x^2} = 0.$

Exercice 24
1) *Intégrer l'équation* $xy'' + y' = x^2$.
2) *Même exercice que le* 1) $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$ *où* $y_1 = \frac{sinx}{x}$ *est une solution particulière.*
3) $y'' = y + \frac{1}{cosx}$.
4) $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x}$.

Exercice 25
Résoudre les équations différentielles suivantes
1) $y^{IV} - y = x^2 + 1$.
2) $y^{IV} - y = 5cosx$.

Exercice 26
Une équation de Riccati est une équation de la forme :

$$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x) \tag{5.19}$$

a, b *et* c *sont des fonctions numériques continues sur un intervalle* I *de* $\mathbb{R}$.

1. *Soit* (J, ϕ) *une solution de* (5.19). *Montrer que* (J, ψ) *est une solution de* (5.19) *si et seulement si* $(J, \psi - \phi)$ *est une solution de l'équation de Bernoulli :*

$$u' = a(x)u^2 + [2a(x)\phi(x) + b(x)]\,u. \tag{5.20}$$

2. *Pour chacune des équations différentielles suivantes, montrer que la fonction indiquée* ϕ *détermine une solution particulière de* (5.19) *et trouver la solution générale.*

$$y' = y^2 \sin x \cos x - ytgx + \frac{2\sin x}{\cos^3 x}, \quad \phi(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \tag{5.21}$$

$$y' = -xy^2 + \frac{y}{x} - \frac{2}{x^3}, \qquad \phi(x) = \frac{1}{x^2}. \tag{5.22}$$

Exercice 27

1. *Déterminer les primitives des fonctions définies par :* $f(x) = \dfrac{1 - \cos(\frac{x}{3})}{1 - \sin\left(\frac{x}{2}\right)}$ *et* $g(x) = \dfrac{x^3 - 2x^2 - x + 3}{x^2 - 3x + 2}$.
2. *Résoudre l'équation différentielle suivante :* $y^{IV} - y = x^2 + 1$.